分类号：　　密级：
UDC：　　编号：

# 安 徽 医 科 大 学
# 学 位 论 文

## 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量研究

Study on the Auditory Speech Rehabilitation Effect and Family Life Quality of Prelingual Deaf Children with Different Hearing Aid Models

孙琴枝

指导教师姓名　张标新　副教授　安徽医科大学第一附属医院
　　陶芳标　教授　安徽医科大学公共卫生学院

申请学位级别　学术型硕士　专 业 名 称　护理学

提交论文日期　2022-03　论文答辩日期　2022-05

学位授予单位和日期　安徽医科大学　2022-06

答辩委员会主席　刘均娥 教授
评　　阅　　人　盲审

**2022 年 5 月**

中国知网　https://www.cnki.net

# 安徽医科大学

ANHUI MEDICAL UNIVERSITY

# 硕 士 学 位 论 文

## 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量研究

Study on the Auditory Speech Rehabilitation Effect and Family Life Quality of Prelingual Deaf Children with Different Hearing Aid Models


**作者姓名** 孙琴枝

**指导教师** 张标新 副教授 安徽医科大学第一附属医院

陶芳标 教授 安徽医科大学公共卫生学院


**专业名称** 护理学

**研究方向** 临床护理

**完成时间** 2019 年 12 月至 2022 年 5 月

2022 年 05 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

# 目录

中英文缩略词.....1
中文摘要.....2
ABSTRACT.....5
前言.....9
1 研究背景.....9
1.1 耳聋致残率高、身心危害大.....9
1.2 人工耳蜗植入成为听力补偿的主要方式.....10
1.3 不同助听模式的适应范围及影响因素.....10
1.4 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复现状及现存问题...11
1.5 不同助听模式的语前聋儿童家庭生活质量现状及现存问题...12
2 研究目的.....13
3 研究意义.....13
4 技术路线图.....14
研究一 人工耳蜗植入儿童家长康复期望的质性研究.....15
1 研究对象.....15
1.1 纳排标准.....15
1.2 样本量.....15
1.3 研究场所.....16
1.4 伦理与知情同意.....16
2 研究方法.....16
2.1 拟定访谈提纲.....16
2.2 访谈方法.....16
2.3 资料分析.....17
2.4 质量控制.....17
3 结果.....17

中国知网 https://www.cnki.net

3.1 主题 1：发展听能训练 ..... 17
3.2 主题 2：矫治言语发音 ..... 18
3.3 主题 3：改善认知行为 ..... 19
3.4 主题 4：适应社会交往 ..... 21
4 讨论 ..... 22
4.1 影响家长康复期望的相关因素分析 ..... 22
4.2 达到康复期望效果的相关建议 ..... 23
4.3 小结 ..... 24
研究二 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量研究 ..... 25
1 研究对象 ..... 25
1.1 纳入标准 ..... 25
1.2 排除标准 ..... 25
1.3 样本量 ..... 25
1.4 研究场所 ..... 26
1.5 伦理与知情同意 ..... 26
2 研究方法 ..... 26
2.1 分组方法 ..... 26
2.2 研究工具 ..... 26
2.3 资料收集 ..... 27
2.4 资料整理与分析 ..... 28
2.5 质量控制 ..... 28
2.6 伦理原则 ..... 29
3 结果 ..... 29
3.1 研究对象一般资料 ..... 29

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 语前聋儿童听觉行为分级及言语可懂度评分情况 ..... 30
3.3 语前聋儿童言语空间特性评分情况 .....33
3.4 语前聋儿童家庭生活质量评分情况 .....36
3.5 听觉言语康复效果与家庭生活质量的相关性 .....38
4 讨论.....39
4.1 双侧人工耳蜗植入能有效提高听觉行为及言语可懂度 ..... 39
4.2 双侧人工耳蜗儿童空间听力优于双耳双模式及单侧耳蜗植入39
4.3 短期内双耳双模式的语前聋儿童的家庭生活质量更高 ..... 40
4.4 听觉言语康复效果与家庭生活质量呈正相关性.....41
4.5 结论.....41
全文结论.....41
创新性之处.....42
局限性和展望..... 42
参考文献.....44
附录.....52
致谢.....62
综述.....63

中国知网 https://www.cnki.net

# 英汉缩略词对照表
# Abbreviation

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
|---|---|---|
| **BBF** | Binaural-Bimodal Fitting | 双耳双模式 |
| **BCI** | Bilateral Cochlear Implantation | 双侧人工耳蜗植入 |
| **CAP** | Categories of Auditory Performance | 听觉行为分级标准 |
| **CI** | Cochlear Implantation | 人工耳蜗植入 |
| **CUHI QOL** | Children Using Hearing Implants Quality of Life | 听力植入体儿童的家庭生活质量 |
| **DB** | Decibe | 分贝 |
| **GBD** | Global Burden of Disease | 全球疾病负担 |
| **HS** | Hearing Screening | 听力筛查 |
| **HZ** | Hertz | 赫兹 |
| **SIR** | Speech Intelligibility Rate | 言语可懂度分级标准 |
| **SSQ-P** | The Speech,Spatial and Qualities of Hearing Scale-Parent's Version | 父母版言语空间特性 |
| **UCI** | Unilateral Cochlear Implantation | 单侧人工耳蜗植入 |



中国知网 https://www.cnki.net

# 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量研究


## 摘要

### 目的

通过质性访谈，剖析耳蜗植入儿童家长的康复期望，明确家长期望目标，提供支持性康复策略；同时，探讨不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量的差异，以及听觉言语康复效果和家庭生活质量间的相关性。

### 方法

研究一：采用目的抽样法，选取 2020 年 3 月—5 月在安徽省合肥市某三甲医院行 CI 术的 15 例儿童家长为研究对象。经查阅文献和课题组讨论，初拟访谈提纲，并进行预访谈，确定最终访谈提纲。访谈结束后，将录音资料于 24h 内转录为文字。采用 Nvivo 11.0 软件，按照 Colaizzi 七步分析法整理分析资料，确定主题。

研究二：选取 2020 年 3—7 月在安徽省合肥市某三甲医院行人工耳蜗植入术的语前聋儿童进行前瞻性队列研究，其中 58 例符合纳排标准且连续随访 1 年而被纳入研究。按照助听模式将其分为单侧人工耳蜗植入组（CI）21 例，双耳双模式组（CI+HA）8 例，双侧人工耳蜗植入组（BCI）29 例。采用听觉行为分级标准（CAP）、言语可懂度分级标准（SIR）、父母版言语空间特性（SSQ-P）及听力植入体儿童的家庭生活质量量表（CuHI QoL），测量三组儿童的听觉言语康复效果和家庭生活质量，并分析二者间的相关性。术前发放以上所有量表，术后 3、6、12 月发放 CAP、SIR、SSQ-P 量表，与此同时，CuHI QoL 量表每隔半年发放一次。

### 结果

研究一：提炼出家长康复期望的 4 个主题：

①发展听能训练（察觉声音、分辨声音、识别声音、理解听力）；

②矫治言语发音（理解语言、扩展词汇、表达语句）；




中国知网 https://www.cnki.net

③改善认知行为（减少知觉差异、提升记忆力、强化思维意识、促进个性发展）；④适应社会交往（和谐人际关系、畅通沟通交流）。

研究二：

①术前三组儿童 CAP 及 SIR 评分差异无统计学意义（$P>0.05$），术后 3、6、12 个月 BCI 组儿童 CAP 及 SIR 评分高于 CI+HA 组，CI+HA 组又高于 CI 组，差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

②术前，三组 SSQ-P 总均分间无明显差异（$P>0.05$）；术后 1 年，BCI 组言语感知、空间听力、听力音质及 SSQ-P 评分明显高于 CI+HA 组，CI+HA 组又优于 CI 组。尤其在空间听力和听力音质上 BCI 组较另外两组优势更加突出（$P<0.05$）。

③术后 6 个月，BCI 组家庭生活质量评分最高；术后 1 年，CI+HA 组家庭整体生活质量高于 BCI 组，BCI 组又略优于 CI 组。但术后 1 年内，三组家庭生活质量间差异并不明显（$P>0.05$），仅在患儿生活质量维度上 CI+HA 组较 CI 组优势较为显著（$P<0.05$）。

④三组儿童 CAP、SIR、SSQ-P、CuHI QoL 评分均随时间延长呈逐步递增趋势。

⑤家庭生活质量与听觉行为、言语可懂度、言语空间特性呈正相关（$P<0.01$），相关系数分别为（0.374，0.281，0.319）。

## 结论

①家长康复期望各有所异，既有恢复听觉言语的功能性康复期望，也有促进认知交往的心理性康复期望，在功能性康复的基础上促进心理健康；既有因康复效果明显而产生的积极期望，也有因家庭环境和缺乏综合支持而产生的消极期望。医务人员应引导家长参与亲子集体教学模式，形成多学科协作康复团队，构建最佳助听效果和言语矫治支持体系，实现期望目标，促进儿童全面康复。

②双侧人工耳蜗植入在听觉行为、言语可懂度、言语感知、空间听力、听力音质方面明显好于双耳双模式，双耳双模式又优于单侧耳蜗植入。尤其在空间听力和听力音质上双侧耳蜗植入优势较另外两种助听模式更加突出。术后 6 个月，双侧植入的家庭生活质量最高，而术后 1 年，双耳双模式改善程度较明显。短期内，



中国知网 https://www.cnki.net

三种模式的家庭生活质量并无明显差异。另外，各模式的听觉言语康复效果和家庭生活质量均随术后时间延长呈逐步递增趋势。听觉言语康复效果越好，家庭生活质量也越高。因此，无论哪种助听模式，均需早期进行听觉言语康复，最大程度改善儿童听觉言语能力，进而提高家庭整体生活质量。

**关键词** 双侧人工耳蜗植入 语前聋儿童 听觉言语 康复 家庭生活质量



中国知网 https://www.cnki.net

# Study on the Auditory Speech Rehabilitation Effect and Family Life Quality of Prelingual Deaf Children with Different Hearing Aid Models


## Abstract

### Objective

Through qualitative interviews, the rehabilitation expectations of parents of children with cochlear implants were profiled, the goals of parental expectations were clarified, and supportive rehabilitation strategies were provided; Simultaneously, differences in hearing speech outcomes and family quality of life among prelingually deaf children with different modes of hearing assistance and the correlation between hearing speech outcomes and family quality of life are explored.

### Methods

Study 1: A purposive sampling method was used to select 15 cases of parents of children who underwent CI in a tertiary care hospital in Hefei, Anhui Province, from March to May 2020. After reviewing the literature and discussing the initial interview outline with the subject group, pre-interviews were conducted to determine the final interview outline. After the interviews were completed, the audio recordings were transcribed into text within 24h. Nvivo 11.0 software was used to organize the analysis data and identify themes according to the Colaizzi seven-step analysis.

Study 2: Children with prelingual deafness who underwent cochlear implantation in a tertiary hospital in Hefei City, Anhui Province from March to July 2020 were selected for a prospective cohort study, and 58 of them were included in the study because they met the nadir criteria and were followed up continuously for 1 year. They were divided into 21 cases in the unilateral cochlear implant group (CI), 8 cases in the binaural




中国知网 https://www.cnki.net

dual-mode group (CI+HA), and 29 cases in the bilateral cochlear implant group (BCI) according to the mode of hearing assistance. The Categories of Auditory Performance (CAP), the Speech Intelligibility Rate (SIR), the Speech,Spatial and Qualities of Hearing Scale-Parent's Version (SSQ-P) and the Children Using Hearing Implants Quality of Life (CuHI QoL) were used to measure auditory speech outcomes and family quality of life in the three groups of children and to analyze the correlations between them. All of the above scales were administered preoperatively, and the CAP, SIR, and SSQ-P scales were administered at 3, 6, and 12 months postoperatively, along with the CuHI QoL scale at six-month intervals.

**Results**

Study 1: Distilling the 4 themes of parental recovery expectations.

① Development of auditory training (detecting sounds, distinguishing sounds, recognizing sounds, understanding hearing).

② Correction of speech pronunciation (comprehension of language, expansion of vocabulary, expression of utterances).

③ Improving cognitive behavior (reducing perceptual differences, enhancing memory, strengthening thinking awareness, and promoting personality development).

④ Adapting to social interactions (harmonious interpersonal relationships and smooth communication).

Study 2:

① The differences in CAP and SIR scores between the three groups of children before surgery were not statistically significant ($P>0.05$), and the CAP and SIR scores of children in the BCI group were higher than those in the CI+HA group at 3, 6 and 12 months after surgery, and the CI+HA group was in turn higher than the CI group, with statistically significant differences ($P<0.05$).

② Before surgery, there was no significant difference between the three groups in terms



中国知网 https://www.cnki.net

of total mean SSQ-P scores ($P$>0.05). One year after surgery, the BCI group had significantly higher speech perception, spatial hearing, hearing sound quality and SSQ-P scores than the CI+HA group, and the CI+HA group in turn was superior to the CI group. Especially in spatial hearing and hearing sound quality the BCI group was more superior to the other two groups ($P$<0.05).

③ At 6 months after surgery, the BCI group had the highest family quality of life scores. At one year after surgery, the CI+HA group had a higher overall family quality of life than the BCI group, which in turn was slightly better than the CI group. However, the difference between the three groups in terms of family quality of life was not significant at one year postoperatively ($P$>0.05), and the advantage of the CI+HA group over the CI group was more significant only in terms of the quality of life of the children ($P$<0.05).

④ CAP, SIR, SSQ-P, and CuHI QoL scores of children in all three groups showed a progressive increase over time.

⑤ Family quality of life was positively correlated with auditory behavior, speech intelligibility, and spatial characteristics of speech ($p$<0.01), with correlation coefficients of (0.374, 0.281, 0.319), respectively.

**Conclusions**

① Parents' rehabilitation expectations vary, ranging from functional rehabilitation expectations to restore auditory speech to psychological rehabilitation expectations to promote cognitive interaction, and to promote psychological health based on functional rehabilitation. There are both positive expectations arising from the apparent effectiveness of recovery and negative expectations arising from the family environment and lack of integrated support. Medical staff should guide parents to participate in a parent-child group teaching model, form a multidisciplinary collaborative rehabilitation team, and build the best hearing aid and speech correction support system to achieve the



中国知网 https://www.cnki.net

desired goals and promote the child's full recovery.

② Bilateral cochlear implants were significantly better than binaural dual modality in terms of auditory behavior, speech intelligibility, speech perception, spatial hearing, and hearing sound quality, which in turn was superior to unilateral cochlear implants. In particular, the bilateral advantages in spatial hearing and hearing sound quality are more prominent than the other two hearing aid modes. At 6 months postoperatively, family quality of life was highest with bilateral implants, while one year postoperatively, the degree of improvement was more pronounced with the binaural dual mode. In the short term, there was no significant difference in family quality of life between the three modalities. In addition, there was a gradual increase in hearing speech outcomes and family quality of life for all modalities with increasing postoperative time. The better the hearing speech outcome, the better the quality of life at home. Therefore, regardless of the mode of hearing assistance, early auditory and speech rehabilitation training is required to maximize children's auditory and speech ability, which in turn improves the overall quality of life of the family.

**Keywords** Bilateral cochlear implantation/ Prelingually deaf children/ Auditory speech/ Rehabilitation/Family quality of life



中国知网 https://www.cnki.net

# 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量研究

## 前言

## 1 研究背景

### 1.1 耳聋致残率高、身心危害大

世界卫生组织将听力损失定义为个体优耳在某一频率的听阈超出正常听阈范围，取 0.5kHz、1kHz、2kHz 和 4kHz 四个频率的纯音听阈平均值，作为听力损失的分贝数[1]。2021 年《世界听力报告》按严重程度将听力损失划分为不同等级，分别为轻度（20-35dB）、中度（35-50dB）、中重度（50-65dB）、重度（65-80dB）、极重度（80-95dB）及全聋（95dB 以上）[2]。听觉功能障碍是听力损失的重要表现形式，轻者称重听或听力减退，重者称耳聋或全聋[3]。

耳聋已成为全球性攻坚难题，最新数据显示，2021 年全球超过 15 亿人存在不同程度的听力损失，4.66 亿人患残疾性听力损失，儿童人数超过 3200 万，占总听障人数 9%[4]。中国是全球耳聋人数位居第二的国家，全国听力损失人数 2780 万，其中 13.7 万为 0-6 岁的低龄儿童[5]，且随着听障残疾数量的持续增长，低龄儿童人数每年还将新增 2.3 万。2019 年全球疾病负担（Global Burden of Disease，GBD ）研究中，听力损失已被列为导致全球多年致残的第四大原因，高于糖尿病、痴呆症和慢性阻塞性肺病等其他慢性疾病[6]。尽管随着听力筛查工作的普及和姑息治疗技术的发展，近 60%的听障患儿可有效缓减听力下降程度，但若未及时采取助听干预措施，将严重危害患儿身心健康[7]。

语前聋儿童即出生时或出生后不久（4 周岁前），在语言习得之前即遭受听力损失[8]。40%-50%的儿童伴有身体残疾、视觉障碍、发育迟缓、脑瘫、自闭症谱系障碍、注意力缺陷多动症、智力低下和学习障碍[9]；极易出现情绪障碍（如焦虑、抑郁）、行为异常（如脾气骤变）以及社交困难[10]等身心问题，严重者不仅影响其社会交往和职业选择，而且影响家庭日常生活及工作[11]。



中国知网 https://www.cnki.net

### 1.2 人工耳蜗植入成为听力补偿的主要方式

目前，针对重度以上程度的感音神经性耳聋儿童，主要通过植入人工耳蜗(Cochlear Implantation,CI)以起到有效的助听补偿[12]。感音神经性聋是由于内耳听神经器官缺陷，螺旋器及各级神经元受损，致声音感受和神经冲动传递障碍，以及皮层功能缺如而导致的耳聋[13]。经植入人工耳蜗将声音信号变更为电刺激，激活听神经纤维，修复毛细胞损失功能。不同于传统的声放大，其通过创造仿生耳恢复自然听力[14]，改善患者听力及言语识别能力，为语前聋儿童及家庭带来福音。

### 1.3 不同助听模式的适应范围及影响因素

依据我国人工耳蜗工作指南（2003 年），不同助听模式的语前聋儿童其适应范围有所不同[15]。双侧重度听力损失程度以上的感音神经性语前聋患者，人工耳蜗植入时年龄越小，康复效果越佳[16]。12 个月～5 岁是语前聋儿童耳蜗植入的最佳期，此时期为大脑可塑性的关键期，在关键临界期前能有效减弱听感觉剥夺、增加言语和语言功能的潜力[17]，最大程度提升听觉言语能力。

患者健侧耳在 0.5kHz、1kHz、2kHz、4kHz 四个频率上的纯音阈值在 30dB 以内，患侧耳达到重度或极重度听力损失，平均听阈不低于 70dB[18]，可行单侧人工耳蜗植入（Unilateral Cochlear Implantation）。2007 年 Ching[19]等提出双耳双模式（Binaural-bimodal fitting），即一侧耳植入人工耳蜗，另一侧尚有残余听力耳，通过佩戴助听器形式提供双耳听力的一种助听模式，目的在于集中双耳聆听的整合优势。双耳双模式者多伴内耳畸形、蜗神经发育不良，在符合单侧人工耳蜗植入的标准下，要求健侧耳的平均听阈在 30～60dB[20]。随着科学技术的进步和医疗水平的发展，双侧人工耳蜗植入（Bilateral cochlear implantation）逐渐满足了患者对双耳听觉的敏感度和言语发音清晰度的期望。语前聋患者双耳行主客观测听后，裸耳平均阈值＞80dB、1kHz 以下频率的听阈>100dB、听觉语言区(香蕉图)和言语识别率(双字词)得分<70%[21]、且助听器使用无效时可植入双侧人工耳蜗。

然而，2021 年全球约 17%患者使用了助听器，2.3 万名患者植入了人工耳蜗，双侧人工耳蜗植入者仅占总人数的 36%[2, 22]。可能原因是患者在选择不同助听模式时受到各种主客观因素的影响，包括：①个体差异性：患者内耳发育情况及残



中国知网 https://www.cnki.net

余听力阈值不同[23]；②家庭环境：家庭经济情况、家长认知水平、高级词汇输入量及家庭支持度等差异[24-25]，针对患儿听障的严重程度剖析家长康复期望，明确家长康复态度对患儿康复效果和家庭生活质量的影响至关重要；③社会环境：残障儿童相关项目的救济扶助及不同助听模式的普及状况[26]等；④耳聋干预程度：术前助听器使用情况、术前有无接受康复训练及康复效果[27]等。

### 1.4 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复现状及现存问题

人工耳蜗植入一定程度上改善了患者的听觉感知和言语识别情况，但并不是所有人工耳蜗植入患儿都可以取得良好的听-说疗效，其术后听觉言语康复效果受内外环境影响。当前，双侧人工耳蜗植入手术费用高、治疗成本大、术后风险较难评估。多数家庭考虑到经济因素和儿童自身条件多选择单侧人工耳蜗植入或双耳双模式，双侧人工耳蜗植入尚未完全普及，其听觉言语康复效果和发展规律研究仍处于基础阶段。我国耳蜗植入工作指南也着重强调双耳聆听，特别是强调加强双侧植入的临床指导[28]。张娟[29]等表明双侧同期植入较单侧植入可更好改善助听听阈，显著提高噪声环境下患者言语识别能力，但关于其声源空间定位能力的长期随访结果如何，尚无统一认识。Wenrich[30]等发现双侧植入较单侧植入更能提高口语技能，然而，对于单侧耳蜗植入后间隔多长时间再行双侧序贯植入尚不清楚。尽管双侧耳蜗植入术后患儿言语词汇有明显增长，但开机 1 年内，其接受性和表达性词汇远落后于年龄标准[31]。

人工耳蜗植入术后的功能康复则是影响听觉言语康复效果的重要因素，已获得国内外学者广泛认可，但助听模式的选择差异，所引起的听觉言语康复效果差异也较大。单侧人工耳蜗植入的语前聋儿童在听觉言语、空间分辨、音质上较裸耳有显著改善[32]，但术后 1 年空间定位能力较双侧人工耳蜗植入优势较小。乔汝汝[33]等将 19 例单侧人工耳蜗植入者作为对照组，21 例双耳双模式患者作为实验组，比较两组模式术前、术后 3、6 个月言语识别率康复情况，结果发现术后 6 个月双耳双模式患者的声调识别率比单侧人工耳蜗植入者高 15-30%。单侧人工耳蜗植入患儿与未植入前相比，植入侧耳语音理解、双耳弥漫性噪声环境下言语识别率及说话清晰度提高[34]。在双模态听力结构中，双侧耳朵提供的信息是互补的，



中国知网 https://www.cnki.net

双耳双模式和双侧人工耳蜗植入者都表现出双耳总和效应[35]，但两者听觉言语效果又是不同的。Gifford[36]等将 49 例双耳双模式者作为对照组，39 例双侧耳蜗植入者作为观察组，比较二者听力言语识别情况，结果发现在安静环境下双侧耳蜗植入者单词和句子表达能力明显高于双耳双模式者，然而在复杂聆听环境下双耳双模式者也能获得 75%的语音识别。关于几种模式的康复效果和发展规律，国内外仍处于探讨研究中。相关研究普遍认同双耳双模式的听声效果明显优于单侧植入模式，但双侧耳蜗植入与双耳双模式两者间的优劣，目前没有统一定论[37]。

### 1.5 不同助听模式的语前聋儿童家庭生活质量现状及现存问题

国外已对单侧、双耳双模式和双侧人工耳蜗植入的听觉（双耳听力阈值、听觉敏锐度[38]）；言语（言语接受度、词汇理解度、构音发音清晰度[39]）；日常生活（人际沟通、学习能力、性格特征、情绪表达、生活质量、幸福感[40-41]）；身心健康等（自卑、自我认同感低下[26]）进行了广泛研究。国内主要研究患者听觉言语规律，忽视了不同助听模式的家庭生活质量差异，及由患者听觉言语康复效果的差异带来的家庭生活质量变化的研究。

家庭生活质量[42]是以家庭成员的期望或需求能否在家庭生活中得以满足来表明家庭生活水平，满足需要的程度越高，生活质量就越高。家庭生活质量不仅就物质方面的生存、享受和发展资料的狭义上满足程度而言；而且包括精神需求的广义上满足程度。一项多中心横断面研究[43]显示，儿童言语交流、情感沟通、环境适应、倾听程度和社会交往能力与助听模式相关，双侧人工耳蜗植入较单侧人工耳蜗植入儿童生活质量更高，但这两种助听模式儿童的家庭生活质量是否存在差异尚无研究。最终纳入 14 篇文献的 Meta 分析[44]显示，患者言语识别能力与生活质量呈低正相关性：安静中的单词识别与患者生活质量相关性为 0.213；安静中的句子识别与患者生活质量相关性为 0.241；噪音中的句子识别与患者生活质量相关性为 0.238。表明言语识别能力越高，患者生活质量也越高，但该研究并未探讨言语康复效果与家庭生活质量间有无相关性。

综上，家庭环境是影响患儿听觉言语康复效果和家庭生活质量的重要因素；不同助听模式的语前聋儿童术后语音理解、声调识别率、噪声中语音识别力、安



中国知网 https://www.cnki.net

静和噪声环境中声音定位能力及声源定位准确性等方面，均存在不同程度的差异。不同助听模式间听觉言语康复效果缺乏系统全面的研究，势必影响患儿听觉言语康复和家庭整体生活质量的提高。而相关研究多是量性研究，因此，本研究拟从家庭角度出发，半结构式访谈患儿家长，了解患儿康复现状，明确家长康复期望，剖析家庭成员的期望态度与患者康复效果是否密切相关,为患儿全面康复和家庭生活质量的提高奠定基础。同时结合量性研究，探讨不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果及家庭生活质量差异，并分析听觉言语康复效果与家庭生活质量的关系。

## 2 研究目的

（1）通过质性访谈，了解语前聋儿童术后康复现况，包括患儿耳蜗植入模式、家庭及孩子主要交流方式、听力损失持续时间及康复方式等，分析语前聋儿童术后亟待解决的康复问题，明确家长康复期望，并提供支持性康复策略。

（2）通过前瞻性队列研究，比较不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果及家庭生活质量差异，总结各模式康复发展规律及听觉言语康复效果与家庭生活质量的相关性，为语前聋儿童最佳助听模式的选择和全面康复提供科学化指导。

## 3 研究意义

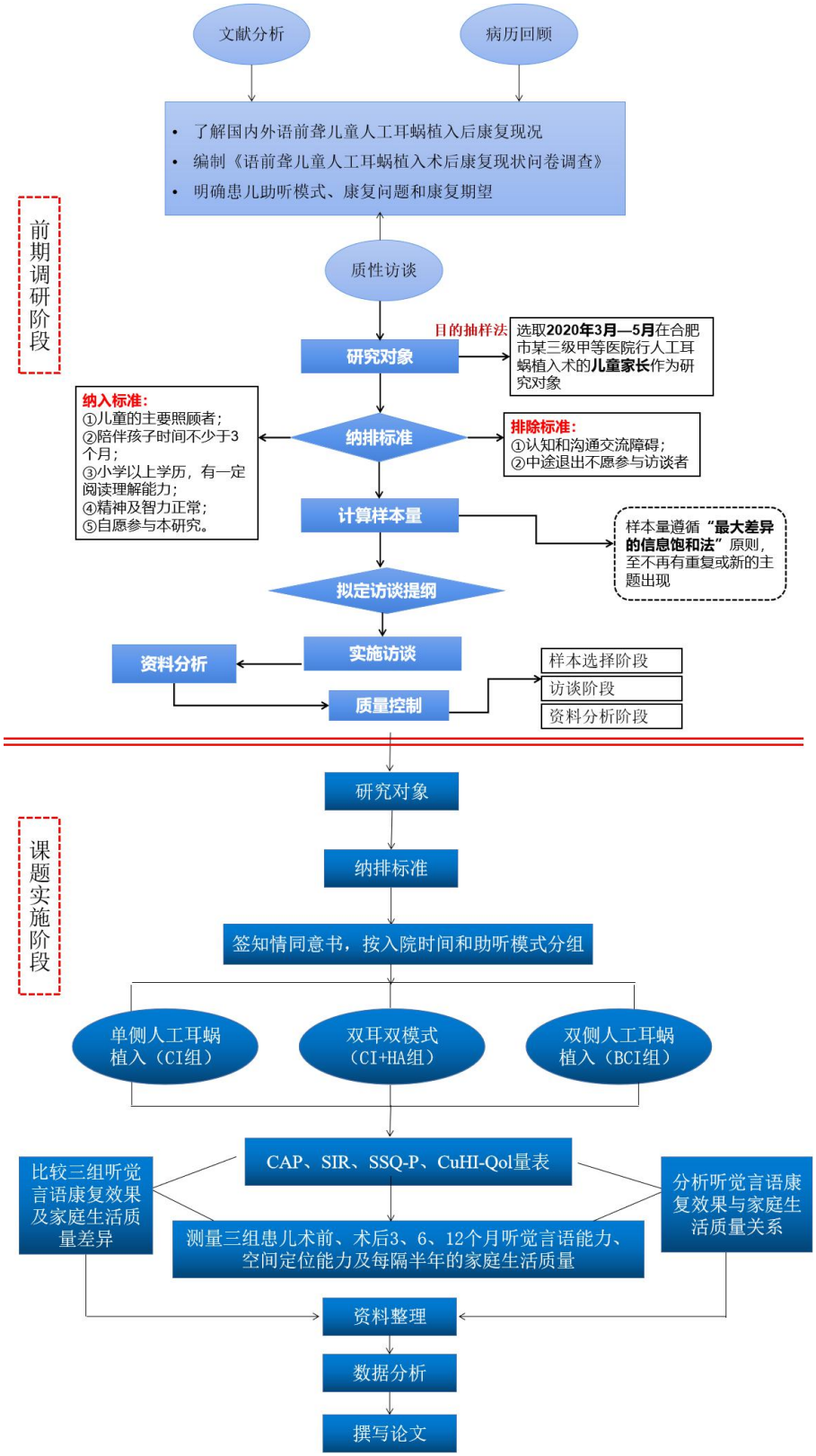
（1）理论意义：①患儿获益，通过半结构式访谈，了解患儿康复现状及家长康复期望，实现患儿从手术治疗到康复训练到家庭生活的持续康复管理。②家庭获益，通过前瞻性研究，延续性观察不同助听模式患儿听觉言语康复变化，为患儿家庭提供有效的信息支持、技术支持和情感支持。③社会效益，关注听障儿童全面康复，实施听力残疾人精准康复，是建设健康中国的战略需求。

（2）实际意义：明确语前聋儿童术后家长康复期望，剖析亟待解决的康复问题。分析不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果及家庭生活质量差异，总结各模式康复发展规律及听觉言语康复效果与家庭生活质量的相关性，为语前聋儿童最佳助听模式的选择和科学、全面康复提供参考。



中国知网 https://www.cnki.net

# 4 技术路线图






中国知网 https://www.cnki.net

# 研究一：
# 人工耳蜗植入儿童家长康复期望的质性研究

## 1 研究对象

采用目的抽样法，选取 2020 年 3 月—5 月在安徽省合肥市某三甲医院行 CI 的儿童家长为研究对象。

### 1.1 纳排标准

家长纳排标准：①儿童的主要照顾者；②陪伴孩子时间≥3 个月；③小学及以上学历，有一定阅读理解能力；④精神及智力正常；⑤自愿参与本研究。排除标准：①认知和沟通交流障碍；②中途退出不愿参与访谈者。

患儿纳排标准：①符合《人工耳蜗植入指南》标准[63]，双耳均为重度以上程度听力损失的感音神经性聋；②植入年龄≦14 岁的语前聋儿童；③人工耳蜗植入术均由同一名主任医师主刀完成；④自愿参与本次研究。排除标准：①患有精神疾病或认知、智力障碍；②内耳结构异常及耳蜗发育畸形。

### 1.2 样本量

样本量遵循“最大差异的信息饱和法”[45]原则，至不再有重复或新的主题。共访谈 18 例儿童家长，其中 1 例因访谈触及伤心处，于访谈中途退出，2 例直接拒绝受访。故实际访谈 15 例，访谈有效回馈率为 83.3%。行单侧 CI、双耳双模式及双侧 CI 儿童各 5 例；男 10 例，女 5 例；平均手术年龄（28.83±1.31）月；平均听力损失时间（22.03±0.92）月；平均生理年龄（4.13±3.29）岁。受访家长一般资料详见表 1。



中国知网 https://www.cnki.net

表 1 受访家长的一般资料情况

Tab 1 General information of the interviewed parents

| 编号 | 性别 | 年龄（岁） | 文化程度 | 职业 | 是否放弃工作 | 家庭居住地 | 家庭月平均收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 女 | 25 | 中学 | 销售 | 否 | 农村 | <5 千 |
| N2 | 男 | 32 | 中学 | 无 | 是 | 城市 | <5 千 |
| N3 | 女 | 27 | 大学 | 职员 | 否 | 城市 | 5 千-1 万 |
| N4 | 男 | 37 | 小学 | 无 | 是 | 农村 | <5 千 |
| N5 | 女 | 36 | 中学 | 无 | 是 | 农村 | <5 千 |
| N6 | 男 | 31 | 中学 | 无 | 是 | 城市 | 5 千-1 万 |
| N7 | 男 | 31 | 中学 | 无 | 是 | 城市 | 5 千-1 万 |
| N8 | 男 | 34 | 中学 | 无 | 是 | 城市 | 5 千-1 万 |
| N9 | 女 | 31 | 中学 | 汽车工程师 | 否 | 农村 | <5 千 |
| N10 | 男 | 50 | 中学 | 无 | 是 | 农村 | <5 千 |
| N11 | 女 | 33 | 大学 | 教师 | 否 | 城市 | 5 千-1 万 |
| N12 | 女 | 28 | 中学 | 职工 | 否 | 农村 | <5 千 |
| N13 | 男 | 30 | 大学 | 无 | 是 | 农村 | 5 千-1 万 |
| N14 | 女 | 30 | 中学 | 工人 | 否 | 农村 | <5 千 |
| N15 | 男 | 37 | 大学 | 工人 | 否 | 城市 | 5 千-1 万 |

### 1.3 研究场所

合肥市某言语康复中心

### 1.4 伦理及知情同意

本研究经医院伦理委员会批准（编号 PJ2022-01-13）、受访者知情同意。

## 2 研究方法

### 2.1 拟定访谈提纲

基于现象学方法，采用半结构式访谈，查阅文献，并组织课题组讨论，初步



中国知网 https://www.cnki.net

拟定访谈提纲：①孩子耳聋是怎样发现的？家庭如何应对？②孩子目前康复效果如何？③你期望孩子哪方面能康复或改善？④您期望孩子康复达到何种水平？为什么？⑤为达到这一康复目标，您做了哪些努力？⑥您觉得孩子在康复中还存在哪些问题？选择 5 例受访对象进行预访谈，结果发现①“耳聋”一词，易使家长产生抵触情绪，应答率较低，故将提纲①修改为“孩子听力不好是怎样发现的？家庭如何应对？”

### 2.2 访谈方法

术后家庭选择康复中心进行听觉言语康复，研究者经康复中心负责人同意后，于 2020 年 8 月组织家长参与术后康复护理讲座，按照儿童单侧、双耳双模式、双侧植入的助听模式将家长进行分组访谈。访谈前，受访者签署知情同意书，告知其研究目的、意义及访谈全程手机录音。选择安静舒适、不被打扰的休息室内，时间控制在 15min 左右。访谈由 2 名研究者合作，1 名围绕访谈提纲提问，另 1 名及时记录谈话关键词，观察记录受访者表情、肢体动作。访谈结束后，停止录音并以匿名形式分组编号。

### 2.3 资料分析

录音资料于访谈结束后 24h 内转录为文字，减少回忆偏倚。采用 Nvivo 11.0 软件，按照 Colaizzi 七步分析法[46]整理分析。①2 名研究者聆听阅读资料；②将有意义、且与研究问题相契合的叙述进行提炼；③归纳、编码反复出现的观点；④汇总观点，形成主题；⑤详细描述主题内容；⑥陈述现象本质结构；⑦反馈受访者处，核实研究结果。

### 2.4 质量控制

（1）样本选择阶段：按照助听模式分组选择受访对象，全面多样的获取访谈信息。

（2）访谈阶段：由 2 名研究者模拟访谈情景，熟悉流程，并行预访谈调查。

（3）资料分析阶段：2 名研究者讨论完成，当主题结果不一致时，由耳科学专家核对原始资料，最终确定主题。



中国知网 https://www.cnki.net

# 3 结果

## 3.1 主题 1：发展听能训练

听能训练是借助残余听力，感知声音和理解听觉的一种技能。其利用环境声音和人类语音进行练习，以确保在与正常听力对象相当的听觉体验范围内，为听障儿童提供听力，改善听觉能力[47]。

### 3.1.1 察觉声音

受访家长均表示听力感知是言语理解的基础，期望孩子能察觉周围声音，判断声音有无，并对环境声音及时作出反应。N9：“能有听力反应吧，孩子现在还小，有时喊他，他都没反应。如果他一开始就听不到你说（的话），那他根本就不会说，也学不好其他东西。”N2：“术后早期想着能听到就好，对简单的指令有回应后再慢慢教其他的。”

### 3.1.2 分辨声音

声音辨别即判断听到的声音有无异同。N3：“现在他能听到声音但分辨不出声音，声音从哪儿来的不清楚，希望他能听清楚声音来源。”N13：“给她听音乐，同时出现好几种声音，她就容易混淆，无法做到同一时间同时聆听分辨。我想孩子做的是双侧植入，术后康复效果可能会更好些，所以寄予很大期望，还是不能着急吧，得慢慢来。”

### 3.1.3 识别声音

声音含有响度、音调和音色三个特征，响度识别是人耳能感受到的声音大小，音调识别则是听觉系统对声音频率的分辨能力，不同发声体其波形易受到材料、结构的影响，发出声音的音色也不同[48]。N15：“希望她能辨识出声音，知道我在讲话而且知道我在讲什么。”N7：“给她个声音，她会辨识声音来源，然后扭头给你眼神回应，我就觉得听的感觉就很好了。”N15：“各种声音，像摔杯子声、敲门声、汽车喇叭声、讲话声，她都能够辨认并在只听声音的情况下识别出来。”

### 3.1.4 理解听力

听觉理解能力对于听力损失患者而言，不仅是听能康复的主要任务，也是全面康复的重要参考标准。N11：“对声音有分辨能力和语言信息抓取能力，就是理



中国知网 https://www.cnki.net

解别人的话然后能进行语言信息的处理。”N12：“现在就想着他能多理解一些，他说（这方面）我还没太着急，主要想让他多听多理解。”N10：“先听好，再慢慢讲好，他还不太听得懂，林氏六音教给他后，他好像没太大反应（失望）。”N9：“希望他能听得懂，有时候不知道是他听不太清楚还是听不见，或者是他听到了但不明白什么意思，还有可能是他听到了，就不愿搭理你。”N15：“我说‘你把作业本给妈妈看看’，或者说‘奶奶给你买了什么玩具啊’，我感觉她都听不明白。”

### 3.2 主题 2：矫治言语发音

受访家长表示孩子长时间不说话，可能产生构音困难，在听觉感知的基础上更期望孩子发音标准、说话清晰，能准确表达语言意思，否则影响孩子日常学习生活和工作。发音器官僵硬，舌位前后、口唇、共振腔等多部位配合不协调，造成言语听觉反馈环路不健全，易导致发音模糊[49]。

#### 3.2.1 理解语言

3 位学龄前儿童家长在言语康复上均期望孩子能主动接收语言信息，并逐步过渡到理解言语意思。N13：“希望她言语方面能理解别人的意思，理解到位了，自然就会开口说话。”N15：“平时我们视频或用手机拍作业，她都会忙手忙脚，嘴里念念叨叨，很想表达但说出来就是让人听不懂，我感觉还是没理解够，没有接收到（意思）。”

#### 3.2.2 扩展词汇

家庭语言环境影响儿童早期大脑听神经的发育，引导性语言能显著提高语言词汇输入量和言语知觉[50]。本研究中受访家长均较注重语言词汇输入，有意识引导孩子多说多看，营造良好的语言氛围。N13：“她就能说‘爸爸妈妈’，然后就是小鸭子‘嘎嘎嘎’她就‘哒哒哒’，反正能说一点，就是说不清楚。你要她喊奶奶啊、爷爷啊她就发不出来。”N12：“想要多积累一些词，如果词汇量积累的多了，他理解的就多了，我觉得以后说就慢慢会了，毕竟他做手术做的早还，不像 30 岁做的手术。”N9：“希望他词汇量更丰富些，我们也给他认卡片、玩游戏、看到好玩的玩具也会多跟他说。”



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.2.3 表达语句

7 位受访家长表示儿童习惯用手语、唇语或肢体语言来表达自己的需求，期望能激发儿童口语表达能力。口语是表达话语含义和情感的重要沟通方式[51]。N14：“孩子其他方面都还好，就是不会说话，只能和她打手势，嘴里‘哇哇哇’，说不出来，也不知道说的是什么，希望她能说句完整的话。”N6：“现在还讲不出来，但是大多能听懂，希望慢慢引导他去开口，多说话。”N7：“只会发单个音和简单的叠词音，复杂句和段落表达还不会（焦虑）。”N1：“希望她说话不要有口吃结巴、大舌头之类的，我们也给她练习口舌操、呼吸训练，让她尽量说清楚些，最好陌生人也能听懂。”

## 3.3 主题 3：改善认知行为

认知行为是个体对外界输入信息的接收、提取、重建和加工的认识过程，其包括感觉、知觉、记忆、思维和自我认知等方面[52]。正确的认知行为能有效降低患者焦虑抑郁程度、缓解情绪和注意缺陷多动障碍[53]。

### 3.3.1 减少知觉差异

知觉是个体通过感觉器官的直接影响，产生对客观事物整体属性的把握，其以感觉为基础，并对感觉进行选择、组织和解释的过程，包括空间知觉、声调知觉、言语知觉、音乐知觉和方位知觉等[54]。N6：“现在做的是一只耳朵，声音定位不是特别好，虽然他往前走我在后面喊他，他能知道，但他在看不见我的情况下会害怕，就会转个圈，找几圈，空间定位还是不太清楚，我们也在考虑到时候要不要另外做一个双侧的。”N1：“林氏六音测试时“u”音发不清楚，有时还有假音，担心发音不标准，讲话跟别的小孩不一样。”

### 3.3.2 提升记忆力

受访家长表示通过情景对话、游戏和玩具等形式吸引孩子注意力，激发想象力，最终提升记忆力。N11：“有时我们逛公园，看到小鸟，就会反复跟他说‘快看快看，小鸟，我们去外面看看小鸟在干嘛，有几只，小鸟啾啾啾啾’，或者看到小蚂蚁，‘小蚂蚁，咦，是不是小蚂蚁呀，蚂蚁呀’就以开放对话形式来延伸交流，加强他的词汇记忆力。”N12：“找他感兴趣的玩具，最开始告诉他这是玩



中国知网 https://www.cnki.net

具小汽车，他一边玩一边提示他小汽车的具体形状、大小、数量及颜色，重复的次数多了，记忆力也就越来越牢固了。”

### 3.3.3 强化思维意识

思维即个体借助概念、判断、推理等形式对客观事物的理性认识过程[55]。N10：“上周康复学校进行学习能力评估，老师说他测试结果是中等偏下，尤其是图画类推和空间推理得分较低，我就有点担心他的智力和思维能力。”N1：“现在她模仿能力很强，看别人跳舞，她也能跟着跳，一放音乐她就立马手舞足蹈。但有时候就比较多动、不专心，跟不上老师的学习进度。上课了，她没事还要走一圈，上个大概十几二十分钟就要玩一会儿，注意力不集中。”

### 3.3.4 促进个性发展

整个儿童时期的个性发展特征主要包括外向性、神经质、亲和性、开放性和尽责性[56]。部分家长表示孩子存在自卑、敏感、胆怯等神经质心理特征。N13：“带着这个（言语处理器）可能不太好看，怕孩子上学自卑，感觉自己和别人不一样，那我们做家长的会很内疚。”N12：“性格比较内向，胆子小，可能是呆在家里，接触的只有家里人，因为疫情也没有出去，不愿与人交流，性格如果开朗些就比较容易与人相处。”N9：“没做手术前他性格挺好的，做完手术后变得比较敏感，爱发脾气，经常哭闹。担心年龄大了就会多想，想着同龄人都很健康，自己却是这个样子，对他心理多多少少会有影响（愧疚）。”

## 3.4 主题 4：适应社会交往

研究表明[57]良好的社交互动在感知支持和心理健康关系中起着重要的中介作用，社会支持增进社会交往，社会交往促进心理健康。

### 3.4.1 和谐人际关系

部分家长表示孩子无法融入正常同龄儿童的集体活动中，在陌生环境下易产生自我否定的消极情绪。N7：“孩子以后上学或者进入社会工作，别人可能会用异样的眼光看待他，所以希望他不要太在意别人的观点看法，就和正常孩子一样平安快乐，健健康康长大就行。”N13：“她在康复学校里能和小朋友们打成一片，但到了陌生地方，尤其是与其他正常同龄小孩呆在一起时，就会躲避害怕。同龄



中国知网 https://www.cnki.net

小孩也不大愿意和她玩耍，见到她就会跑（难受）。我就担心她长大后自我封闭，处理不好人际关系。”

#### 3.4.2 畅通沟通交流

5 位受访家长均期望孩子通过简单沟通交流，传递内心真实感受和情感互动。N11：“就觉得能达到基本沟通，言语上能交流，要是听力设备的质量和效果好那就更好了，反正最好就是接近正常人的水准。”N14：“康复老师也会给她们设置情境教学，模拟在公园、马路、超市等场景的对话，锻炼她们语言交流能力。回家后她也会给我们说在学校里的趣事，我感觉现在沟通是越来越流畅了（愉悦）。”

## 4 讨论

### 4.1 影响家长康复期望的相关因素分析

通过访谈 15 例儿童家长，发现既有恢复听觉言语的功能性康复期望，也有促进认知交往的心理性康复期望，患儿听觉言语康复是心理健康的首要前提。不同家庭还存在不同程度的康复期望偏差，13 例家长自孩子听力损失后，及时诊断，早期治疗，制定不同康复期望目标，积极配合康复训练；另 2 例则在访谈中稍显不耐烦，不愿回应或敷衍访谈问题，消极应对康复训练，也无所谓达到何种程度的康复水平，任由孩子发展，对其康复不抱有期望。各个家庭康复期望不同与下列因素密切相关：

#### 4.1.1 家庭环境

本次访谈中家庭月经济收入总体处于中等偏下水平，农村家庭占 53.3%，城市家庭占 46.7%，更有 53.3%家长愿意放弃工作，陪伴孩子精准康复。付出时间、经济、精力较多的家庭，其康复期望也就越高，“最好说话方面能和正常人一样”“能听懂我们的意思，表达清晰”；相反参与度低、关注度小、经济投入少的家庭，康复期望也越低，“手术做了跟没做一样，都没听力反应，就这样吧！”，态度冷漠，甚至不抱有期望。这与 Ketelaar[58]等研究结果一致，其研究表明消极和不参与的家庭教养环境易激化儿童负面情绪，弱化社会情感功能及个人幸福感；



中国知网 https://www.cnki.net

而积极的家庭教养环境更易促进儿童与家长的社会情感交流，改善总体康复水平。因此，为弥补家庭环境不同所致的康复期望不同，家长应建立正确的康复认知，保持积极乐观心态，主动参与康复过程，关注孩子健康成长。

#### 4.1.2 康复效果

不同年龄段儿童听觉言语发育程度不同[59]，1~1 岁半是语言单字句期，儿童常发重迭音，以单音词代表整句；1 岁半~2 岁是语言多字句期，儿童言语多以名词为主，语句简单且内容松散如同打电报；2~2 岁半是造句期，此期儿童能用陈述句描述生活经验；2 岁半~3 岁半是复句期，儿童多会使用复合句；4~6 岁是完成期，儿童能理解句子，听懂完整的图画故事，也能准确发音；7 岁以后完整表达句子，发表评论性语言。本次访谈中，53.3%儿童年龄在 2 岁左右，3 岁左右占 20%，7~12 岁儿童占 26.7%。2 岁儿童家长表示“孩子只会发‘啊、呀、咿’等单音、叠词音”表明孩子仍停留在语言的单字句期；3 岁儿童家长反映“能说，但只能讲几个词，句子表达不连贯”等，以上均不符合言语发展规律，康复效果提升不显著，故家长对孩子功能性康复期望较高。而 7 岁以上儿童家长在明显察觉孩子听觉理解能力提升、句子表达完整清晰后，对孩子认知交往的心理性康复期望较高，康复效果差异影响家长康复期望差异。因此，家长应制定合理康复期望目标，循序渐进进行康复训练。

#### 4.1.3 综合支持

本次访谈中部分家长表情忧愁、无奈，“刚发现的时候难以置信，觉得怎么可能”“那能怎么办，慢慢就接受了”“看孩子遭罪，我们心里难受”。此类家长为降低愧疚感而心疼或过分骄纵宠溺孩子，多期望孩子健康平安，无其他较高康复期望。“我们没有太多钱，双侧手术费用更高，耳蜗维修保养也需要钱”，此类家长经济压力大，缺乏相关救济项目支持，康复期望积极性不高。“康复过程太漫长了”，家长觉得手续耗时繁琐，得经历听力检查、决定手术、治疗护理、耳蜗调机和持续康复训练等过程，无足够耐心保持积极康复期望。因此，家长应强化心理建设，获取心理支持，缓解心理压力；联合医院-家庭-康复机构多方协作支持，提升康复效率；政府提供救济项目支持，减轻家庭经济负担。



中国知网 https://www.cnki.net

## 4.2 达到康复期望效果的相关建议

### 4.2.1 建立亲子集体教学模式

亲子集体教学模式较广泛应用于听觉言语康复训练初期的低龄听障儿童[60]。根据此期儿童康复状况和个体差异[61]，开展一对一个别化亲子教学。0~1 岁儿童播放音乐和朗读儿歌，发展听能训练；1~2 岁涉足户外及亲子朗读，矫治言语发音；3~6 岁儿童设置情境教学，在情境中改善认知和社会交往能力，提高家庭参与度。

### 4.2.2 形成多学科协作康复治疗团队

多学科协作康复治疗团队[62]，即由多学科专家针对某一种疾病的治疗及康复进行讨论，共同提出综合康复建议的管理模式。基于多学科协作理念，构建耳科医护人员、听力师、康复教师、言语矫治师和家庭照顾者等多学科康复管理团队，形成医院-机构-家庭三位一体联动康复支持体系，提高综合支持力度。

### 4.2.3 构建最佳助听效果和言语矫治支持体系

采用主客观相结合的测量评估法，精准规范声学和语音学特征评估。基于医教结合理念，对听力补偿不当和构音功能障碍儿童及时给予听力学干预和言语矫治，提高患者获得最佳助听及精准言语矫治的康复效果。最终实现听能发育、语言交流、认知改善和社会适应的全面康复，实现家长康复期望。

## 4.3 小结

本研究通过半结构式访谈，探讨 15 名 CI 术后儿童家长康复期望。对比分析发现，家长的康复期望集中体现在发展听能训练（察觉声音、分辨声音、识别声音、理解听力）、矫治言语发音（理解语言、扩展词汇、表达语句）、改善认知行为（减少知觉差异、提升记忆力、强化思维意识、促进个性发展）、适应社会交往（和谐人际关系、畅通沟通交流）等方面，期望在康复听觉言语功能的基础上促进认知交往的心理性康复，患儿听觉言语康复是心理健康的首要前提。家长康复期望受到家庭环境、康复效果和综合支持等相关因素影响。提示基于医教结合理念促进家庭康复，引导建立亲子集体教学模式，改善家庭教养环境；加强多学科协作康复，提供综合性支持；构建最佳助听效果和言语矫治支持体系，全面提高康复效果。



中国知网 https://www.cnki.net

# 研究二：
# 不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量研究

## 1 研究对象

采用便利抽样法，选取 2020 年 3-7 月在安徽省合肥市某三甲医院行 CI 的语前聋儿童为研究对象。

### 1.1 纳入标准

①符合《人工耳蜗植入指南》标准[63]，双耳均为重度以上程度听力损失的感音神经性聋；②植入年龄≦14 岁的语前聋儿童；③人工耳蜗植入术均由同一名主任医师主刀完成；④自愿参与本次研究。

### 1.2 排除标准

①患有精神疾病或认知、智力障碍；②内耳结构异常及耳蜗发育畸形；③中途脱落和不配合者。

### 1.3 样本量

本研究为前瞻性队列研究，根据相关文献[64-65]报道，单侧人工耳蜗植入组听觉言语得分 5.4±0.9，双耳双模式组得分 5.7±0.8，双侧人工耳蜗植入组得分 7.7±1.3，取检验水准α=0.05，检验效能 1-β=0.95，三组样本量之比 N1:N2:N3=1:1:1。采用 PASS 11.0 软件计算三组样本量，得到 N=（5+6+10）/3=7，故单侧人工耳蜗植入组（CI 组）N1=7 ，双耳双模式组（CI+HA 组）N2= 7，双侧人工耳蜗植入组（BCI 组）N3=7，考虑到 30%的失访率，故预共收集 30 例样本量。

One Way ANOVA Power Analysis

Numeric Results

| Power | Average n | k | Total N | Alpha | Beta | Std Dev of Means (Sm) | Standard Deviation (S) | Effect Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97849 | 5.00 | 3 | 15 | 0.05000 | 0.02151 | 1.02 | 0.80 | 1.2761 |
| 0.97894 | 6.00 | 3 | 18 | 0.05000 | 0.02106 | 1.02 | 0.90 | 1.1343 |
| 0.96194 | 10.00 | 3 | 30 | 0.05000 | 0.03806 | 1.02 | 1.30 | 0.7853 |



中国知网 https://www.cnki.net

### 1.4 研究场所

安徽省合肥市某三甲医院耳鼻咽喉-头颈外科及合肥市某言语康复中心。

### 1.5 伦理及知情同意

本研究经医院伦理委员会批准（编号 PJ2022-01-13）、受访者知情同意。

## 2 研究方法

### 2.1 分组方法

按照不同助听模式分组，以入院前后时间顺序编号，将符合条件的语前聋儿童分为以下三组，单侧人工耳蜗植入组（CI 组）、双耳双模式组（CI+HA 组）及双侧人工耳蜗植入组（BCI 组）。

### 2.2 研究工具

（1）一般资料调查表 包括儿童基本信息及可能影响听觉言语康复的相关因素如：姓名、性别、耳聋持续时间、助听模式、康复方式、是否参加语训、残余听力阈值；家庭月平均收入、家庭居住地、家庭主要照顾者文化程度及家庭交流方式等。

（2）听觉行为分级标准（**Categories of Auditory Performance,CAP**）

评估各年龄层语前聋儿童对自然环境声和言语感知的能力。家长根据受试者日常听觉行为分等级评价，CAP 共分为 8 级，按 0-7 分计分法，0 分表示最低级 1 级，7 分表示最高级 8 级，得分越高，表明听觉行为越好。其 Kappa 一致性系数为 0.624[66]，已被检验具备较好的量表信度。

（3）言语可懂度分级标准（**Speech Intelligibility Rate,SIR**）

评估各年龄层语前聋儿童对日常言语理解能力[67]。家长根据听者对患儿的言语理解程度分等级评价。SIR 共分为 5 级，按 1-5 分计分法，1 分表示最低级 1 级，5 分表示最高级 5 级，得分越高，表明言语理解度越佳。其 Kappa 一致性系数为 0.593[68]，已被检验具备较好的量表信度。

（4）父母版言语空间特性量表（**The Speech,Spatial and Qualities of Hearing Scale-Parent's Version,SSQ-P**）



中国知网 https://www.cnki.net

该量表由 Galvin[69]等澳大利亚墨尔本研究中心开发，从静止、运动状态立体评估患儿的听力言语效果，是一种较为客观的评估量表。量表共 23 个问题包含言语感知、空间听力及听力音质三个部分涉及 8 个方面：自然环境声下谈话、嘈杂环境声下谈话、情境中交流、多种声音混合下交流、声源方位判断、空间距离与移动、听力音质及听声识别。0-10 记分，0 分=孩子在实际生活中完全不能做到题目中所列出的情况，10 分=孩子在实际生活中完全可以做到题目中所列出的情况。

（5）听力植入体儿童的家庭生活质量表（**Children Using Hearing Implants Quality of Life,CuHI QoL**）

该量表由诺丁汉大学 The Ear Foundation 指导编制，信效度已经澳大利亚听力言语病理学研究中心验证[70-71],用于评估助听设备对语前聋儿童听力损失补偿的效果。CuHI QoL 共 25 个问题包括父母对孩子期望、助听设备对家庭影响、患者生活质量三部分涉及 8 个方面：自我照顾能力、健康水平、幸福程度、日常沟通能力、社会交往功能、家庭期望态度、家庭压力及家庭和谐力。按 0-5 分计分，5 分=非常同意，4 分=同意，3 分=不确定，2 分=反对，1 分=强烈反对，0 分=不适用，得分越高，表明听力补偿后的家庭生活质量越高。

## 2.3 资料收集

本研究为前瞻性研究，一方面考虑到随访周期长，中途失访和样本脱落问题；另一方面遵循样本量越多，研究结果越可靠原则。故预先收集 2020 年 3 月-7 月在安徽省合肥市某三甲医院行人工耳蜗植入术的语前聋儿童 75 例，以确保最终完整随访的样本量不低于 30 例，实际共收集 58 例，失访率 23%。

（1）2020 年 3 月于安徽省合肥市某三甲医院收集 75 例患儿术前基线数据。

（2）术后 3 个月，家庭可自主选择康复中心或家庭康复，研究者前往康复中心或以电话访问形式收集第 2 次数据。

针对康复中心：研究者经家长知情同意后，发放纸质版问卷（包括一般资料调查表、CAP、SIR、SSQ-P 和 CuHI QoL 量表）。所有内容均由家长根据儿童实际情况进行填写，并采用一致的指导语解释，填写时间控制在 15min 左右。研究



中国知网 https://www.cnki.net

者回收问卷时，现场核查所发放问卷的份数和问卷填答的完整度，如有遗漏，提醒家长及时补齐。对存有疑虑的问题加以解释说明，理解错误的问题及时反馈纠正，确保问卷填答的准确性。

针对家庭康复：研究者以电话访问形式征得家庭知情同意后，通过微信、QQ等线上发放电子版问卷，填写完毕后核查问卷有无错填、漏填。

（3）同样方法分别收集术后6个月、12个月的第3次及第4次随访数据。比较CI组、CI+HA组和BCI组语前聋儿童听觉言语康复效果及家庭生活质量评分差异，及听觉言语康复效果与家庭生活质量间的相关性。

## 2.4. 资料整理与分析

（1）数据分组编码，Epidata3.1双人录入，SPSS 23.0统计分析，GraphPad Prism 8.0制图。

（2）一般资料中服从正态分布的计量资料用均数、标准差描述，组间比较采用 $t$ 检验、单因素方差分析；计数资料以频数、百分比描述，组间比较采用 $\chi^2$ 检验和Kruskal-Wallis秩和检验。

（3）三组助听模式的CAP及SIR量表评分，正态资料用t检验、方差分析；非正态资料组间比较用Mann-Whitney U检验或秩和检验、Kruskal-Wallis H检验。

（4）LSD多重比较各组SSQ-P及CuHI QoL评分变化。

（5）听觉言语康复效果与家庭生活质量间关系，采用Pearson相关性分析。

## 2.5. 质量控制

（1）前期调研阶段：文献阅读、查阅病历、经课题组讨论及耳科学专家咨询，指导课题研究方向，不断完善课题设计。小组成员系统学习问卷编制及形成过程。

（2）课题实施阶段：①严格控制研究对象的纳排标准；②问卷发放前向家长解释问卷填写目的、方法、意义，征得家长及康复中心负责人知情同意后发放问卷；③研究者经统一培训，并采用一致的指导语解释相关条目；④回收问卷时，现场核查所发放问卷的份数和问卷填答的完整度；⑤通过电话访问征得家长同意后，



中国知网 https://www.cnki.net

由专人负责线上发放，保证问题的完整性和一致性，填写完毕后核查问卷有无错填、漏填。

（3）数据处理阶段：①数据分组编码，采用 Epidata3.1 双人录入，SPSS 23.0 统计分析，GraphPad Prism 8.0 制图，确保数据和图表真实准确；②研究者熟练掌握相关统计学知识，并咨询统计学专业人员，确保应用合适的统计学方法，保证数据的客观、科学性。

### 2.6. 伦理原则

（1）知情同意原则：本研究获安徽省合肥市某三甲医院伦理委员会批准（编号 PJ2022-01-13）；研究者在正式开展前与康复中心负责人沟通研究的目的、意义及方法，并获得康复中心负责人的同意与支持；征得儿童家长知情同意后方才实施。

（2）保密原则：本研究切实维护患者隐私，对于研究对象的基本资料及疾病情况，仅供本课题研究及撰写论文使用，严格遵循保密原则。

（3）无伤害原则：本研究不会损害患者复诊时的医疗护理服务权益，也不影响患者全面康复。

## 3 结果

### 3.1 研究对象一般资料

本研究中 58 例语前聋儿童生理年龄 2-13 岁，平均生理年龄（4.53±3.35）岁，手术时年龄 1-12 岁，平均手术年龄（3.13±3.06）岁，其中单侧人工耳蜗植入组（CI 组）21 例、双耳双模式组（CI+HA 组）8 例及双侧人工耳蜗植入组（BCI 组）29 例。术后仅 2 例有轻度感染并未出现脑脊液耳漏、面瘫等严重并发症。调机后，三组助听模式儿童的听阈值水平均在言语香蕉图内。语前聋儿童一般资料均无统计学差异（$P$>0.05），详见表 2。



中国知网 https://www.cnki.net

表 2 不同助听模式的语前聋儿童一般资料

Tab 2 General information on prelingually deaf children with different modes of hearing assistance

| 项目 \ 模式 | CI 组（n=21） | CI+HA 组（n=8） | BCI 组（n=29） | 统计量值 | *P* 值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别（例，%） | | | | | |
| 男 | 13（61.9%） | 5（62.5%） | 17（58.7%） | 0.073[1)] | 0.96 |
| 女 | 8（38.1%） | 3（37.5%） | 12（41.3%） | | |
| 生理年龄（岁，$\bar{\chi}\pm s$） | 3.38±1.96 | 5.50±4.90 | 4.71±3.19 | 1.77[2)] | 0.18 |
| 手术年龄（岁，$\bar{\chi}\pm s$） | 2.20±1.91 | 4.34±4.66 | 2.85±2.61 | 1.76[2)] | 0.18 |
| 术前植入耳听阈值（dB，$\bar{\chi}\pm s$） | 97.00±2.92 | 95.13±5.36 | 99.19±5.61 | 2.78[2)] | 0.07 |
| 术前是否参与言语康复（例，%） | | | | | |
| 是 | 3（14.3%） | 4（50.0%） | 11（37.9%） | 4.74[1)] | 0.09 |
| 否 | 18（85.7%） | 4（50.0%） | 18（62.1%） | | |
| 交流方式（例，%） | | | | | |
| 手势 | 6（28.6%） | 0（0%） | 3（10.3%） | 5.38[3)] | 0.07 |
| 手势+言语 | 8（38.1%） | 3（37.5%） | 8（27.6%） | | |
| 言语 | 6（28.6%） | 4（50.0%） | 16（55.2%） | | |
| 无法表达 | 1（4.7%） | 1（12.5%） | 2（6.9%） | | |
| SSQ-P（分） | 1.80±0.60 | 2.29±0.82 | 2.07±0.64 | 2.02[2)] | 0.14 |
| CuHI QoL（分） | 3.03±0.89 | 3.16±1.00 | 3.03±1.06 | 0.06[2)] | 0.94 |

注：1) $\chi^2$ 值；2)*F* 值；3)*Z* 值。

### 3.2 语前聋儿童听觉行为分级及言语可懂度评分情况

随术后时间延长，三组儿童 CAP 及 SIR 评分均呈渐进增长趋势，见图 1-2。进一步两两比较发现，术前三组儿童 CAP 及 SIR 评分差异无统计学意义（$P>0.05$），术后 3、6、12 个月 BCI 组儿童 CAP 及 SIR 评分高于 CI+HA 组，CI+HA 组又高于 CI 组，差异具有统计学意义（$P<0.05$），见表 3。



中国知网 https://www.cnki.net

表 3 三组模式的语前聋儿童 CAP 及 SIR 评分比较

Tab 3 Comparison of CAP and SIR scores of prelingually deaf children in the three modalities

| 项目 | 模式 | N | 术前 | 术后 3 个月 | 术后 6 个月 | 术后 12 个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | CI 组 | 21 | 1.38±0.74 | 1.86±1.20 | 2.95±1.32 | 4.10±1.37 |
| | CI+HA 组 | 8 | 2.00±1.07 | 2.75±1.83[a] | 3.62±0.74[a] | 4.88±1.96[a] |
| | BCI 组 | 29 | 1.83±0.89 | 3.03±1.72[ab] | 4.10±1.72[ab] | 5.10±1.11[ab] |
| | *F* 值 | | 0.224 | 3.50 | 3.652 | 3.499 |
| | *P* 值 | | 0.12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| SIR | CI 组 | 21 | 1.33±0.66 | 1.62±0.92 | 2.10±1.09 | 2.67±1.24 |
| | CI+HA 组 | 8 | 1.75±0.71 | 2.25±1.04[a] | 2.88±1.25[a] | 3.88±1.13[a] |
| | BCI 组 | 29 | 1.72±1.07 | 2.31±0.89[ab] | 3.07±1.13[ab] | 4.14±0.79[ab] |
| | *F* 值 | | 1.319 | 3.646 | 4.626 | 13.142 |
| | *P* 值 | | 0.28 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |

注：[a]表示与 CI 组比较 $P<0.05$；[b]表示与 CI+HA 组比较 $P<0.05$。

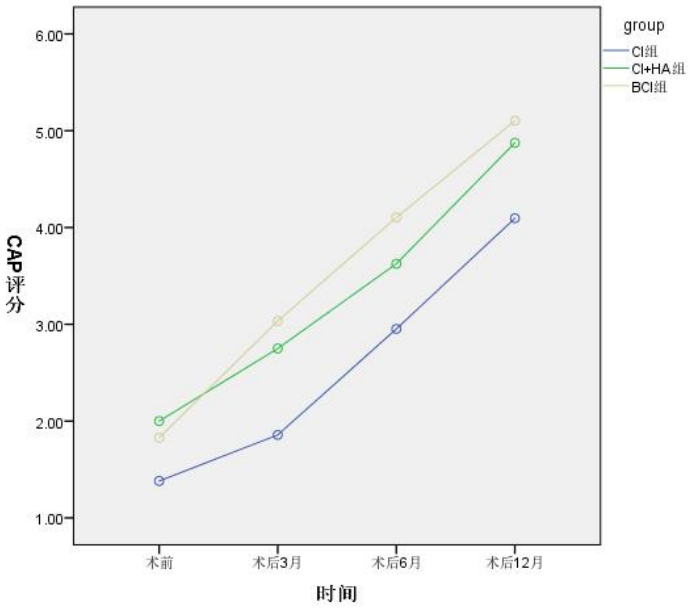



图 1 三组模式的语前聋儿童 CAP 评分随时间变化情况

Fig 1 Changes of CAP scores of prelingual deaf children with three groups of patterns over time



中国知网 https://www.cnki.net

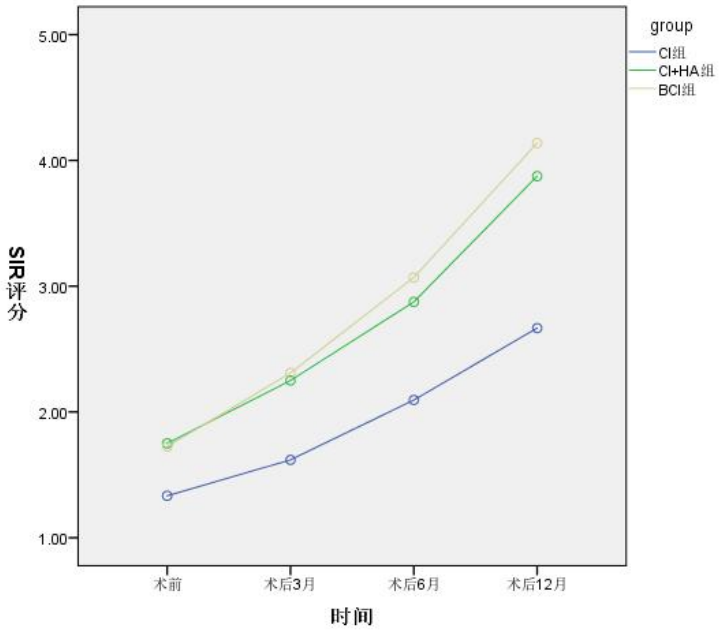



图 2 三组模式的语前聋儿童 SIR 评分随时间变化情况

Fig 2 Changes of SIR scores of prelingual deaf children with three groups of patterns over time



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.3 语前聋儿童言语空间特性评分情况

术前，三组 SSQ-P 总均分间无明显差异（$P>0.05$）；术后 1 年，BCI 组言语感知、空间听力、听力音质及 SSQ-P 评分明显高于 CI+HA 组，CI+HA 组又优于 CI 组，图 3。总体上，三组 SSQ-P 评分均随术后时间延长呈逐步递增趋势，图 4。我们经 LSD 多重比较发现，CI 组和 CI+HA 组空间听力并无明显差别，CI+HA 组与 BCI 组言语感知也无显著差异（$P>0.05$），但 BCI 组空间听力和听力音质较另外两组优势更突出（$P<0.05$），表 4-5。

表 4 三组语前聋儿童术后一年 SSQ-P 评分的方差分析

Tab 4 Analysis of variance of SSQ-P scores for the three groups at 1 year after operation

| 维度 | | 平方和 | df | 均方 | *F* | *P* 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言语感知 | 组间变异 | 122.047 | 2 | 61.023 | 14.728 | <0.01 |
| | 组内变异 | 227.879 | 55 | 4.143 | | |
| | 总变异 | 349.926 | 57 | | | |
| 空间听力 | 组间变异 | 159.603 | 2 | 79.801 | 14.997 | <0.01 |
| | 组内变异 | 292.658 | 55 | 5.321 | | |
| | 总变异 | 452.261 | 57 | | | |
| 听力音质 | 组间变异 | 173.283 | 2 | 86.641 | 20.640 | <0.01 |
| | 组内变异 | 230.877 | 55 | 4.198 | | |
| | 总变异 | 404.160 | 57 | | | |
| SSQ-P 总分 | 组间变异 | 148.331 | 2 | 74.165 | 19.054 | <0.01 |
| | 组内变异 | 214.083 | 55 | 3.892 | | |
| | 总变异 | 362.414 | 57 | | | |



中国知网 https://www.cnki.net

表 5 三组语前聋儿童术后一年 SSQ-P 评分的组间比较

Tab 5 Intergroup comparison of SSQ-P scores in three groups of prelingually deaf children at 1 year after operation

| 维度 | 助听模式 | N | $\bar{x}\pm s$ | 标准误 | 95%置信区间 | | 极小值 | 极大值 | *P* 值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 下限 | 上限 | | | |
| 言语感知 | CI 组 | 21 | 5.28±2.75 | 0.60 | 4.03 | 6.53 | 1.22 | 9.33 | <0.05[1)] |
| | CI+HA 组 | 8 | 7.11±1.75 | 0.62 | 5.64 | 8.58 | 5.11 | 9.44 | <0.05[2)] |
| | BCI 组 | 29 | 8.44±1.41 | 0.26 | 7.90 | 8.98 | 4.22 | 10.00 | >0.05[3)] |
| 空间听力 | CI 组 | 21 | 4.08±2.59 | 0.56 | 2.90 | 5.25 | 0.00 | 8.50 | >0.05[1)] |
| | CI+HA 组 | 8 | 5.46±2.50 | 0.88 | 3.37 | 7.55 | 0.00 | 8.00 | <0.05[2)] |
| | BCI 组 | 29 | 7.66±2.03 | 0.38 | 6.89 | 8.43 | 3.67 | 10.00 | <0.05[3)] |
| 听力音质 | CI 组 | 21 | 4.25±2.37 | 0.52 | 3.17 | 5.33 | 1.00 | 8.25 | <0.05[1)] |
| | CI+HA 组 | 8 | 6.38±2.06 | 0.73 | 4.66 | 8.09 | 3.00 | 9.38 | <0.05[2)] |
| | BCI 组 | 29 | 8.02±1.78 | 0.33 | 7.34 | 8.70 | 2.75 | 10.00 | <0.05[3)] |
| SSQ-P 总分 | CI 组 | 21 | 4.61±2.46 | 0.54 | 3.49 | 5.73 | 1.04 | 8.22 | <0.05[1)] |
| | CI+HA 组 | 8 | 6.42±1.83 | 0.65 | 4.90 | 7.95 | 3.04 | 8.39 | <0.05[2)] |
| | BCI 组 | 29 | 8.09±1.58 | 0.29 | 7.49 | 8.69 | 4.39 | 10.00 | <0.05[3)] |

注：1）CI 组与 CI+HA 组比较；2）CI 组与 BCI 组比较；3）CI+HA 组与 BCI 组比较。



中国知网 https://www.cnki.net

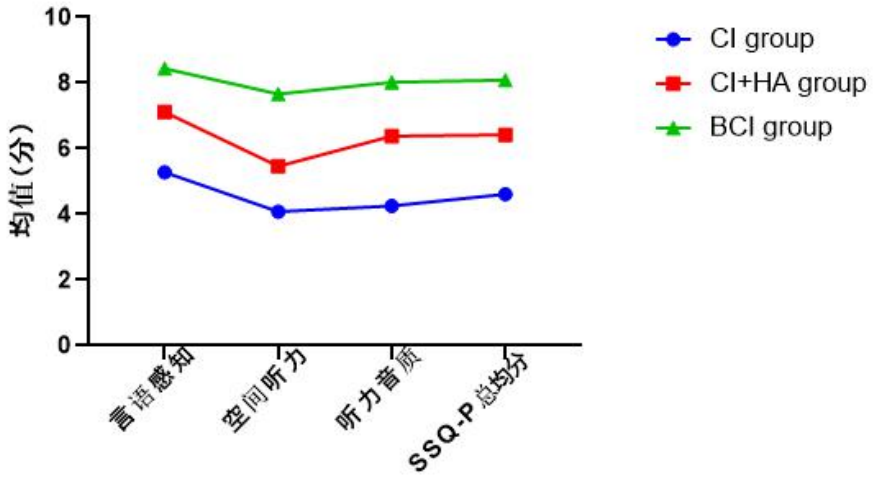



图 3 三组 SSQ-P 及子维度评分比较

Fig 3 Comparison of SSQ-P and sub-dimension scores among the three groups

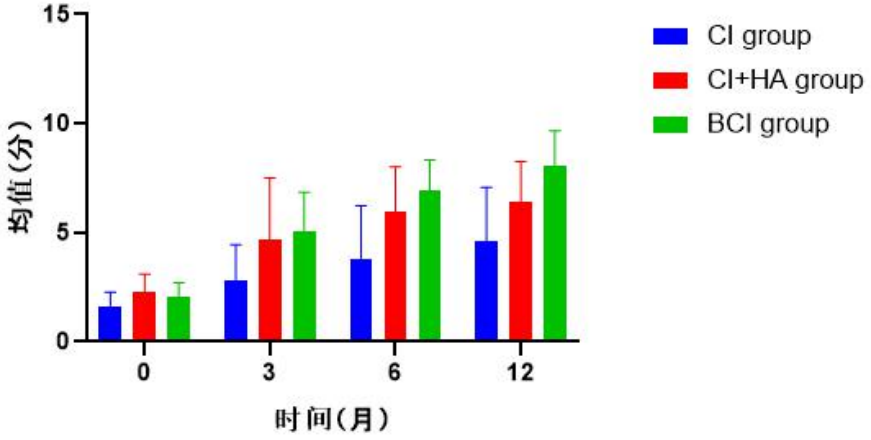



图 4 三组术前、术后 3、6、12 个月 SSQ-P 评分变化

Fig 4 Changes in SSQ-P scores at pre-operation and 3, 6 and 12 months postoperatively for the three groups



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.4 语前聋儿童家庭生活质量评分情况

术后一年，三组家庭生活质量均无统计学差异（$P>0.05$），仅在患儿生活质量上 CI+HA 组较 CI 组优势更为显著（$P<0.05$）表 6，图 5。术后 6 个月，BCI 组家庭生活质量评分最高；但术后一年，CI+HA 组家庭整体生活质量高于 BCI 组，BCI 组又略优于 CI 组。从总体上看，三组儿童的家庭生活质量均随时间延长而逐步提高，图 6。

表 6 三组语前聋儿童术后 1 年 CuHI QoL 评分的组间比较

Tab 6 Intergroup comparison of CuHI QoL scores in three groups of prelingually deaf children at 1 year after operation

| 维度 | CI 组（n=21） | CI+HA 组（n=8） | BCI 组（n=29） | CI 组-CI+HA 组 | CI 组-BCI 组 | CI+HA 组-BCI 组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *p* 值 | *p* 值 | *p* 值 |
| 对孩子期望 | 4.15±0.84 | 4.23±0.73 | 4.24±0.61 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |
| 对家庭影响 | 3.92±0.63 | 3.83±0.77 | 3.71±0.72 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |
| 患儿生活质量 | 3.10±0.54 | 3.64±0.43 | 3.40±0.55 | <0.05 | >0.05 | >0.05 |
| CuHI QoL 总分 | 3.73±0.41 | 3.90±0.30 | 3.78±0.44 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |



中国知网 https://www.cnki.net

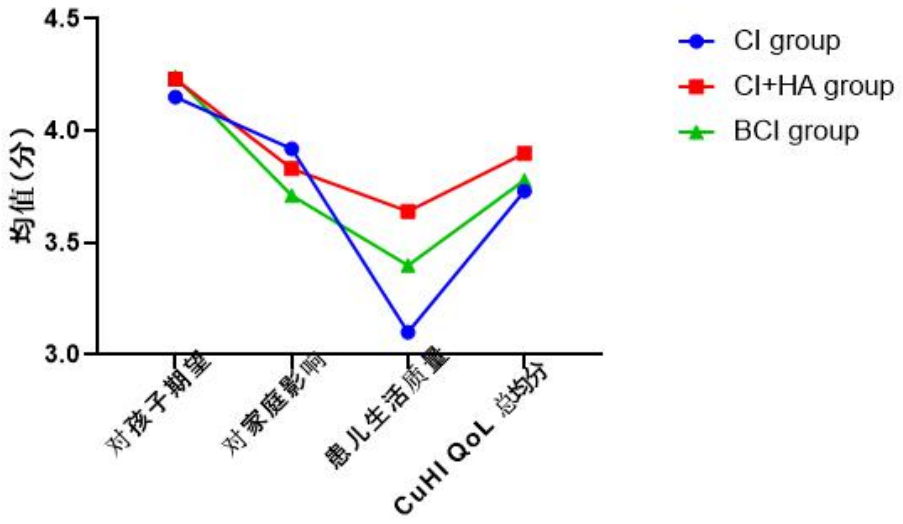



图 5 三组 CuHI QoL 及子维度评分比较

Fig 5 Comparison of CuHI QoL and sub-dimension scores among the three groups

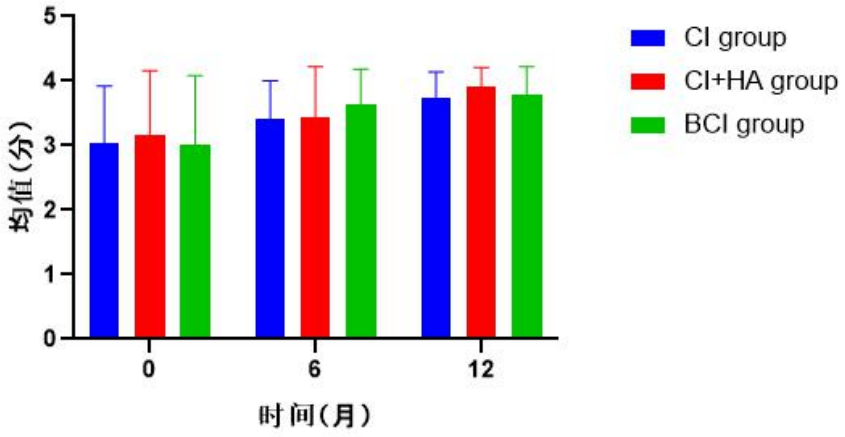



图 6 三组术前、术后 6、12 个月 CuHI QoL 评分变化

Fig 6 Changes in CuHI QoL scores at pre-operation and 6, 12 months postoperatively for the three groups



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.5 听觉言语康复效果与家庭生活质量的相关性

此外，本研究经 Pearson 相关性分析，发现家庭生活质量与听觉行为、言语可懂度、言语空间特性呈正相关（$P<0.01$），相关系数分别为（0.374，0.281，0.319）。见表 7。

表 7 听觉言语康复效果与家庭生活质量的相关性分析

Tab 7 Correlation between auditory speech rehabilitation effects and quality of family life

| 项目 | 家庭生活质量（CuHI QoL） | |
|---|---|---|
| | *r* 值 | *P* 值 |
| CAP | 0.374 | <0.01 |
| SIR | 0.281 | <0.01 |
| SSQ-P | 0.319 | <0.01 |



中国知网 https://www.cnki.net

# 4 讨论

## 4.1 双侧人工耳蜗植入能有效提高听觉行为及言语可懂度

本研究发现 CI 组、CI+HA 组、BCI 组语前聋儿童 CAP 及 SIR 值随时间延长逐渐升高，术后 3、6、12 月 BCI 组 CAP、SIR 评分均高于 CI+HA 组，CI+HA 组又高于 CI 组。术后 1 年内，BCI 组 CAP 上升至（5.10±1.11 分），即遮挡住嘴唇，不依靠唇读，患儿也能理解日常用语；SIR 上升至（4.14±0.79 分），连贯言语能够被没有听过聋人说话的人听懂。尽管 CI 组在三组中 CAP 及 SIR 评分最低，但也可辨认并识别环境声音，通过借助语境和唇读理解语言。说明 CI 术是改善听觉言语的有效方法，BCI 术更是促进听觉行为和提高言语可懂度的择优之选。

三组植入模式也存在一定共性，术后 6 个月时 CAP 及 SIR 值提升显著，之后提升速度逐渐变缓。Kwak[72]等得出相似结果，其研究显示植入 6 个月时，7-13 岁 CI 患者较 7 岁以下儿童 CAP 评分增长速度最为明显，平均得分在 5-6 分之间，但植入 2 年后大龄儿童 CAP 评分不及低龄儿童，发展后劲不足，之后 2.6-3.3 年，CAP 评分一直趋于平稳状态。本研究中 CI 组植入年龄（2.20±1.91 岁）虽然低于 CI+HA 组（4.34±4.66 岁）及 BCI 组（2.85±2.61 岁），但听觉行为及言语可懂度发育能力却迟于另外两组儿童。这主要由于 BCI 术后听觉刺激能激活左右两侧颞音区，为双耳提供声音感知相关的光谱线索，提高右侧颞区大脑对言语刺激的表达，而 CI 术仅激活左侧颞音区，缺乏对右侧神经中枢感觉器官刺激，使得 CI 组儿童在声音辨识及言语感知上存在更多困难[73]。然而，关于植入年龄是否是影响三组植入模式听觉言语康复效果的重要因素还需深入探索。

## 4.2 双侧人工耳蜗儿童的空间听力优于双耳双模式及单侧人工耳蜗植入

本研究发现，随时间推移 CI 组、CI+HA 组、BCI 组语前聋儿童言语感知、空间听力及听力音质方面均出现缓慢递增趋势。各维度发育程度稍有不同，三组空间听力维度均低于言语感知和听力音质维度，虽然 BCI 组空间听力得分最高，但也只达（7.66±2.03 分）处于中等偏上水平。一般认为 6 岁之前[74]，言语发育都较好，言语发育能力与听觉中枢有着密切关系，大脑皮层存在可塑性的关键期，能



中国知网 https://www.cnki.net

减少听觉剥夺的发生，最大限度激发言语潜力，而短时间内语前聋儿童空间声源定位能力相对薄弱。

术后 1 年内，BCI 组言语空间特性优于 CI+HA 组，CI+HA 组优于 CI 组。这与 Bianchin[75]等研究一致，其研究发现 BCI 术患者在多种声音刺激下言语理解和空间听觉能力较 CI 术患儿效果更佳。Peters[76]等研究显示 BCI 术后双耳头影效应、静噪效应和总和效应优势更加突出。一方面大脑中的听觉中枢分离声音和噪声信号的来源，使得到达双耳的声音在时空上有差异，另一方面双耳的时空差和听觉输入冗余使得双耳信噪比存在差异，信号源强的一侧耳信噪比高，更有助于定位声源，所以 BCI 组言语空间特性略高于 CI+HA 组和 CI 组。然而 Tavora[77]等表明双耳听觉皮层也需要一定的缓冲时间以适应人工耳蜗的电信号刺激，因此双耳优势效应在最初 12 个月的随访中并不显著，但随着时间推移此优势会愈加明显。本研究图 4 也显示术后 12 月时 BCI 组 SSQ-P 评分增速不及术后 3、6 月，12 个月内优势效应并不显著，但考虑到本研究随访时间仅为 1 年，随访时间尚不足，对于各模式长期听觉言语康复效果及发展规律，仍需继续加强追踪随访。

### 4.3 短期内，双耳双模式的语前聋儿童的家庭生活质量更高

本研究不仅关注语前聋儿童的听觉言语能力，而且关注各助听模式儿童的家庭生活质量差异。由于短时间内生活质量变化程度并不明显，因此，本研究经术前基线调查后，每隔半年再进行问卷调查。结果发现术后 1 年，三组模式的语前聋儿童家庭生活质量间并无统计学差异（$P>0.05$），但三组术后家庭生活质量较术前均得以提高。术后 6 月时 BCI 组家庭生活质量最高，至 12 月时 CI+HA 组则表现最为明显，这主要源于 BCI 组听力言语康复效果较好，家长及儿童身体、心理、情感和社会功能完善，家庭整体生活质量提升；除此之外，BCI 术治疗费用高[78]，加之 CI+HA 组儿童康复效果也较理想，家庭经济压力减小，从长远来看，CI+HA 组主观幸福感和满意度更高，家庭生活质量自然提高。一项家长自我报告的调查问卷[79]显示，92.3% 的家长对儿童 CI 术后重建听觉言语能力的期待值较高，当听到儿童能主动回应他们的声音时，他们非常欣慰且对术后康复更加充满信心，儿童积极的交流反馈缓解了家长精神压力，提升家庭整体生活质量。但也有 69.2% 的



中国知网 https://www.cnki.net

家长表示他们担心植入装置引发的故障问题会增加家庭额外经济压力[80]。本研究同样发现，术后 1 年，家长对孩子的期待值达（4.15±0.84 分），按 5 分为各项均值满分计算，该期待值处于较高水平，植入设备对家庭的影响值也高达（3.92±0.63 分）。

### 4.4 听觉言语康复效果与家庭生活质量呈正相关性

有学者[81]提出尽管 CI 术有效促进听障儿童听力和口语发育能力，但发育水平是否与儿童家庭生活质量密切相关及如何相关还有待研究。为此，本研究进一步分析听觉言语康复效果与家庭生活质量的相关性，结果发现 CAP、SIR、SSQ-P 得分越高，家庭生活质量也越高，各听觉言语评估指标与家庭生活质量呈正相关，相关性最高可达 0.319。Huber[82]等研究显示平均年龄 12.5 岁的 30 例儿童噪声环境下语音识别能力与儿童家庭生活质量呈中等相关性（$r$=0.45），此测试结果仅限于儿童自我评价。而本研究测试均由家长完成，避免了儿童自身主观因素的影响，这可能是影响两者相关性差异的重要因素。

### 4.5 结论

CI 术能有效改善儿童听觉言语功能，尤其 BCI 术具备双耳信息整合功能，其言语空间优势较双耳双模式及单侧 CI 更明显，是极佳的助听补偿方式。术后听觉言语康复效果越好，家庭生活质量也越高。

## 全文结论

（1）半结构式访谈三种助听模式下的 15 名耳蜗植入儿童家长对孩子的康复期望，结果提炼出家长康复期望的 4 个主题：发展听能训练、矫治言语发音、改善认知行为、适应社会交往。研究结果表明，家长康复期望各有所异，既有恢复听觉言语的功能性康复期望，也有促进认知交往的心理性康复期望，在功能性康复的基础上促进心理健康；既有因康复效果明显而产生的积极期望，也有因家庭环境和缺乏综合支持而产生的消极期望。医务人员应引导家长参与亲子集体教学模式，形成多学科协作康复团队，构建最佳助听效果和言语矫治支持体系，实现期望目标，促进儿童全面康复和家庭整体生活质量。



中国知网 https://www.cnki.net

（2）通过前期质性访谈，明确了家长的康复期望及康复现况，发现家长对于听觉言语的功能性康复期望大于促进认知交往的心理性康复期望，家庭成员的期望态度与患者康复效果密切相关，为患儿全面康复及促进家庭生活质量奠定基础。同时，探讨不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果与家庭生活质量差异，以及两者间的相关性。本研究结果显示，双侧人工耳蜗植入在听觉行为、言语可懂度、言语感知、空间听力、听力音质方面明显好于双耳双模式，双耳双模式又优于单侧人工耳蜗植入。尤其在空间听力和听力音质上双侧耳蜗植入优势较另外两种助听模式更加突出。术后 6 个月，双侧植入的家庭生活质量最高，而术后 1 年，双耳双模式改善程度较明显。短期内，三种模式的家庭生活质量并无明显差异。另外，各助听模式的听觉言语康复效果和家庭生活质量，均随术后时间延长呈逐步递增趋势。听觉言语康复效果越好，家庭生活质量也越高。因此，无论哪种助听模式，均需早期进行听觉言语康复，最大程度改善儿童听觉言语能力，进而提高家庭整体生活质量。

## 创新之处

（1）方法上：①从家庭层面出发，采用半结构式访谈和前瞻性队列研究，做到质性研究和量性研究相结合。②同时，通过前瞻性队列研究，探讨一年内三种助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果和家庭生活质量，而对于三种助听模式的前瞻性队列研究，国内外鲜见文献报道。

（2）内容上：探讨不同助听模式的语前聋儿童在不同时间段听觉言语康复效果和家庭生活质量差异，总结其发展规律，并分析听觉言语康复效果与家庭生活质量间的相关性。以期为最佳助听模式的选择及术后全面康复提供科学化指导，进而提高家庭整体生活质量。

## 局限性与展望

（1）本研究仅从家长角度探讨对耳蜗儿童的康复期望，下一步可继续开展对医护人员、言语康复师、听力治疗师等相关人群的质性访谈，全方位发现亟待解决的



中国知网 https://www.cnki.net

康复问题，综合各人群提供的康复策略，使听障患儿早日融入主流社会。

（2）由于刚 CI 术对侧耳即刻佩戴助听器的儿童较少，以致本研究中双耳双模式组的样本量偏少，后期可适当增加样本量。另外，对语前聋儿童的一般资料仅进行了简单描述分析，未能具体阐述儿童自身及家庭环境因素对听觉言语效果的影响。未来研究可加大样本量，深入分析家庭状况对语前聋儿童听觉言语影响的横断面研究。

## 参考文献

[1] Cannon SA, Chatterjee M. Voice Emotion Recognition by Children With Mild-to-Moderate Hearing Loss[J]. Ear Hear, 2019,40(3):477-492.

[2] World report on hearing: executive summary. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

[3] 陈海军, 孙宗润, 郭岩, 等. 感音神经性耳聋分子机制的研究进展[J]. 解剖学杂志, 2021,44(06):526-529.

[4] Kulsoom B, Karim N. Sound: Production, perception, hearing loss and treatment options[J]. J Pak Med Assoc, 2022,72(4):725-732.

[5] Lieu JEC, Kenna M, Anne S, Davidson L. Hearing Loss in Children: A Review[J]. JAMA, 2020,324(21):2195-2205.

[6] GBD 2019 Hearing Loss Collaborators. Hearing loss prevalence and years lived with disability,1990-2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet (London, England), 2021,10278 (397):996-1009.

[7] Yoshinaga-Itano C, Manchaiah V, Hunnicutt C. Outcomes of Universal Newborn



中国知网 https://www.cnki.net

Screening Programs: Systematic Review[J]. J Clin Med, 2021,10(13):2784.

[8] Jallu AS, Hussain T, Hamid WU, et al. Prelingual Deafness: An Overview of Treatment Outcome[J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2019,71(Suppl2): 1078-1089.

[9] Mesallam T A, Yousef M, Almasaad A. Auditory and language skills development after cochlear implantation in children with multiple disabilities[J]. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2019,276(1):49-55.

[10] Netten A P, Rieffe C, Theunissen S C, et al. Low empathy in deaf and hard of hearing (pre) adolescents compared to normal hearing controls[J]. PLoS One, 2015,10(4):e0124102.

[11] Hall W C, Li D, Dye T D V. Influence of Hearing Loss on Child Behavioral and Home Experiences[J]. American Journal of Public Health, 2018,108(8):1079-1081.

[12] Entwisle LK, Warren SE. Cochlear Implantation for Children and Adults with Severe-to-Pround Hearing Loss[J]. Seminars in hearing, 2018,39(4):390-404.

[13] Deep NL, Dowling EM, Jethanamest D, et al. Cochlear Implantation: An Overview[J]. J Neurol Surg B Skull Base, 2019,80(2):169-177.

[14] Lenarz T. Cochlear implant-state of the art[J]. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2018,16(2):1-29.

[15] 中华医学会耳鼻咽喉科学分会. 人工耳蜗植入工作指南(2003 年, 长沙)[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 2004(02):5-8.

[16] Gagnon EB, Eskridge H, Brown KD, et al. The Impact of Cumulative Cochlear Implant Wear Time on Spoken Language Outcomes at Age 3 Years[J]. J Speech Lang Hear Res, 2021,64(4):1369-1375.

[17] Gaurav V, Sharma S, Singh S. Effects of Age at Cochlear Implantation on Auditory Outcomes in Cochlear Implant Recipient Children[J]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2020,72(1):79-85.

[18] 王蕴秀，杨蓓蓓. 人工耳蜗植入患者双耳聆听的相关研究进展[J]. 中华耳科



中国知网 https://www.cnki.net

学杂志, 2019,17(04):583-588.

[19] Ching TY, van Wanrooy E, Dillon H. Binaural-bimodal fitting or bilateral implantation for managing severe to profound deafness: a review[J]. Trends Amplif, 2007,11(3):161-192.

[20] 孔颖，王树峰. 听障儿童的双模式干预[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2020,18 (03):190-194.

[21] Eichengreen A, Hoofien D. Late emotional effects of rehabilitation during childhood and their impact on coping with deafness in adulthood[J]. Journal of Health Psychology, 2020,25(4):522-537.

[22] Peters B R, Wyss J, Manrique M. Worldwide trends in bilateral cochlear implantation[J]. TheLaryngoscope, 2010,120(S2):S17-S44.

[23] Mao D, Innes-Brown H, Petoe MA, et al. Spectral features of cortical auditory evoked potentials inform hearing threshold and intensity percepts in acoustic and electric hearing[J]. J Neural Eng, 2021,18(4):1741-2552.

[24] Holzinger D, Dall M, Sanduvete-Chaves S, et al. The Impact of Family Environment on Language Development of Children With Cochlear Implants: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Ear Hear, 2020,41(5):1077-1091.

[25] Zhang B, Qiu J, Yu Y, et al. Influence of family environment on the development of speech and language in pre-lingually deaf children after cochlear implantation[J]. Clinical Otolaryngology, 2020,45(4):466-470.

[26] Griffin A, Deeba F, Dennison T, et al. Perspectives on neuropsychology and clinical care in paediatric and adolescent medicine[J]. Clin Child Psychol Psychiatry, 2020,25(3):687-697.

[27] Muigg F, Bliem H R, Holzner B, et al. Do Personality Factors Assessed Before Cochlear Implantation Predict Hearing-Related Quality Of Life After Cochlear Implantation in Postlingually Deafened Adults[J]. Ear and Hearing, 2019,40(2):418-425.



中国知网 https://www.cnki.net

[28] 高志强，杨仕明．中国人工耳蜗临床指南补充和修订的思考[J]．中华耳科学杂志，2019,17(2):142-143.

[29] 张娟，刘志勇，周沫，等．双侧同期人工耳蜗植入儿童声源定位能力长期随访研究[J]．中华耳科学杂志，2018,16(6):754-759.

[30] Wenrich K A, L S Davidson, R M Uchanski. The Effect of Cochlear Implant Interval on Spoken Language Skills of Pediatric Bilateral Cochlear Implant Users[J]. Otol Neurotol, 2019,40(6):e600-e605.

[31] Välimaa T, Kunnari S, Laukkanen-Nevala P, et al. National Clinical Research Team. Early vocabulary development in children with bilateral cochlear implants[J]. Int J Lang Commun Disord, 2018,53(1):3-15.

[32] Arras T, Boudewyns A, Dhooge I, et al. Assessment of Receptive and Expressive Language Skills Among Young Children With Prelingual Single-Sided Deafness Managed With Early Cochlear Implantation[J]. JAMA Netw Open, 2021,4(8):e2122591.

[33] 乔汝汝，王永华，费世星，等．人工耳蜗植入后不同时间双耳双模式干预方案对康复效果的影响[J]．听力学及言语疾病杂志, 2019,27(06):631-635.

[34] Zeitler DM, Sladen DP, Dejong MD, et al. Cochlear implantation for single-sided deafness in children and adolescents[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019,118(3):128-133.

[35] RakK, et al. Bilateral cochlear implantation is regarded as very beneficial: results from a worldwide survey by online questionnaire[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2019,276(3):679-683.

[36] Gifford R H, Dorman M F. Bimodal Hearing or Bilateral Cochlear Implants? Ask the Patient[J]. Ear Hear, 2019,40(3):501-516.

[37] 杜海侨，李佳楠，冀飞，等．双侧人工耳蜗植入的研究进展[J]．中华耳科学杂志, 2018,16(04):493-498.

[38] Hoppe U, Hocke T, Hast A, et al. Cochlear Implantation in Candidates With



中国知网 https://www.cnki.net

Moderate-to-Severe Hearing Loss and Poor Speech Perception[J]. Laryngoscope, 2021,131(3):e940-e945.

[39] Albalawi Y, Nidami M, Almohawas F, et al. Categories of Auditory Performance and Speech Intelligibility Ratings in Prelingually Deaf Children With Bilateral Implantation[J]. American Journal of Audiology, 2019,28(1):62-68.

[40] Babajanian EE, Patel NS, Gurgel RK. The Impact of Cochlear Implantation: Cognitive Function, Quality of Life, and Frailty in Older Adults[J]. Semin Hear, 2021,42(4):342-351.

[41] Wang Y, Liu L, Zhang Y, et al. The Neural Processing of Vocal Emotion After Hearing Reconstruction in Prelingual Deaf Children: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Brain Imaging Study[J]. Front Neurosci, 2021,15(7):705741.

[42] 周成玉. 学前特殊需要儿童家庭生活质量研究[D]. 河南师范大学, 2019.

[43] McRackan, Theodore R, et al. Association of Demographic and Hearing-Related Factors With Cochlear Implant-Related Quality of Life[J]. JAMA otolaryngology-head & neck surgery vol, 2019,145(5):422-430.

[44] McRackan TR, Bauschard M, Hatch JL, et al. Meta-analysis of quality-of-life improvement after cochlear implantation and associations with speech recognition abilities[J]. Laryngoscope, 2018,128(4):982-990.

[45] 潘绥铭, 姚星亮, 黄盈盈. 论定性调查的人数问题:是“代表性”还是“代表什么”的问题——“最大差异的信息饱和法”及其方法论意义[J]. 社会科学研究, 2010(04):108-115.

[46] 朱丹玲, 周云仙. 护理文献中质性内容分析法的应用误区探讨[J]. 护理学杂志, 2018,33(21):97-99.

[47] Solnitsa I, Kobosko I, Pankovska A, et al. The effectiveness of the auditory training of the subjects presenting with partial deafness following cochlear implantation as reported by the patients and speech therapists[J]. Vestn Otorinolaringol, 2014,(4):25-30.



中国知网 https://www.cnki.net

[48] Kim S, Chou HH, Luo X. Mandarin tone recognition training with cochlear implant simulation: Amplitude envelope enhancement and cue weighting[J]. J Acoust Soc Am, 2021,150(2):1218.

[49] Smith ML, Winn MB. Individual Variability in Recalibrating to Spectrally Shifted Speech: Implications for Cochlear Implants[J]. Ear Hear, 2021,42(5):1412-1427.

[50] Holzinger D, Dall M, Sanduvete-Chaves S. The Impact of Family Environment on Language Development of Children With Cochlear Implants: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. Ear And Hearing, 2020,41(5):1077-1091.

[51] Goldin-Meadow S, Brentari D. Gesture, sign, and language: The coming of age of sign language and gesture studies[J]. Behav Brain Sci, 2017,40(1):e46.

[52] 贾红红, 霍桂霞, 王海丽, 等. 农村糖尿病诊治延误患者认知行为的调查研究[J]. 中华护理杂志, 2021,56(01):91-96.

[53] Novik TS, Haugan AJ, Lydersen S, et al. Cognitive-behavioural group therapy for adolescents with ADHD: study protocol for a randomised controlled trial[J]. BMJ Open, 2020,103(3):e032839.

[54] 胡月妍. 认知能力检测和训练的系统开发[D]. 中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院), 2020.

[55] Wu D, Luo Y, Liao X. Correlation Between Critical Thinking Disposition and Mental Self-Supporting Ability in Nursing Undergraduates: A Cross-Sectional Descriptive Study[J]. J Nurs Res, 2017,25(1):68-75.

[56] Slobodskaya HR, Kornienko OS. Age and gender differences in personality traits from early childhood through adolescence[J]. J Pers, 2021,89(5):933-950.

[57] Lakey B, Vander Molen RJ, Fles E, et al. Ordinary Social Interaction and the Main Effect Between Perceived Support and Affect[J]. J Pers, 2016,84(5):671-684.

[58] Ketelaar L, Wiefferink CH, Frijns JHM, et al. Children With Cochlear Implants and Their Parents: Relations Between Parenting Style and Children's Social-Emotional Functioning[J]. Ear Hear, 2017,38(3):321-331.



中国知网 https://www.cnki.net

[59] 陶金玲, 陆佳静. 儿童在语言发展关键期的教育指导策略[J]. 汉字文化, 2020(24):127-128.

[60] 朱晓. 小龄听障儿童亲子干预模式生活课程构建与实施[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2020,18(04):305-307.

[61] Nittrouer, S., Lowenstein, J. H., & Antonelli, J. Parental Language Input to Children With Hearing Loss: Does It Matter in the End?[J]. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 2019,63(1):234-258.

[62] 崔凤仙, 金丽芬, 彭俊, 等. 多学科协作理念在胸部微创护理教学中的应用效果[J]. 中国卫生标准管理, 2018,9(11):7-9.

[63] 中华医学会耳鼻咽喉科学分会. 人工耳蜗植入工作指南(2003 年, 长沙)[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志, 2004(02):5-8.

[64] 乔汝汝, 王永华, 费世星, 等. 人工耳蜗植入后不同时间双耳双模式干预方案对康复效果的影响[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2019,27(06):631-635.

[65] 潘异.语前聋儿童双侧人工耳蜗植入听觉言语能力研究[D]. 北京协和医学, 2019.

[66] 王大华, 周慧芳, 张静. 中文版听觉行为分级对语前聋儿童人工耳蜗植入术后汉语听觉行为评估的研究[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2015,29(05):441-444.

[67] Nikolopoulos TP, Archbold SM, Gregory S. Young deaf children with hearing aids or cochlear implants: early assessment package for monitoring progress[J]. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005,69(2):175-186.

[68] 王宇, 潘滔, 米思, 等. 中文版言语可懂度分级标准的建立及其信度检验[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2013,21(05):465-468.

[69] Galvin KL, Noble W. Adaptation of the speech,spatial, and qualities of hearing scale for use with children, parents, and teachers[J]. Cochlear Implants Int, 2013,14(3):135-141.

[70] Raat H, Botterweck AM, Landgraf JM, et al. Reliability and validity of the short



中国知网 https://www.cnki.net

form of the child health questionnaire for parents (CHQ-PF28) in large random school based and general population samples[J]. J Epidemiol Community Health, 2005,59(1):75-82.

[71] Hinderink JB, Krabbe PF, Van Den Broek P. Development and application of a health-related quality-of-life instrument for adults with cochlear implants: the Nijmegen cochlear implant questionnaire [J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2000,123(6):756-765.

[72] Kwak Min Young, Lee Jee Yeon, Kim Yehree, et al. Long-term Change in the Speech Perception Ability in Pediatric Cochlear Implants and the Effect of the Age at Implantation.[J]. Otol Neurotol, 2020,41(6):758-766.

[73] Coez A, Zilbovicius M, Ferrary E, et al. Brain voice processing with bilateral cochlear implants: a positronemission tomography study[J]. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2014,271(12):3187-3193.

[74] Barnard J M, Fisher L M, Johnson K C, et al. A Prospective Longitudinal Study of U.S. Children Unable to Achieve Open-Set Speech Recognition 5 Years After Cochlear Implantation[J]. Otol Neurotol, 2015,36(6):985-992.

[75] Bianchin G, Tribi L,Formigoni P, etal. Sequential pediatric bilateral cochlear implantation: The Effect of time interval between implants[J]. International Journal of Pediatric Otorhino laryngology, 2017,102(11):10-14.

[76] Peters J P M, Ramakers G G J, Smit A L, et al. Cochlear implantation in children with unilateral hearing loss: A systematic review[J]. The Laryngoscope, 2016,126(3):713-721.

[77] Távora-Vieira D, Rajan GP, Van de Heyning P, Mertens G. Evaluating the Long-Term Hearing Outcomes of Cochlear Implant Users With Single-Sided Deafness[J]. Otol Neurotol, 2019,40(6):e575-e580.

[78] Swami H, Ap A, Shivanand S. Cost-effectiveness of Pediatric Unilateral/Bilateral Cochlear Implant in a Developing Country[J]. Otol Neurotol, 2021,42(1):e33-e39.



中国知网 https://www.cnki.net

[79] Tokat T, Çatlı T, Başaran Bozkurt E, et al. Parents' View on Quality of Life after Cochlear Implantation in Children with Auditory Neuropathy[J]. J Int Adv Otol, 2019,15(3):338-344.

[80] Hendriksma Martine, Bruijnzeel Hanneke, Bezdjian Aren, et al. Quality of life (QoL) evaluation of children using cochlear implants: agreement between pediatric and parent proxy-QoL reports[J]. Cochlear Implants Int, 2020,21(6):338-343.

[81] Vasil KJ, Lewis J, Tamati T, et al. How Does Quality of Life Relate to Auditory Abilities? A Subitem Analysis of the Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire[J]. J Am Acad Audiol, 2020,31(4):292-301.

[82] Huber M, Havas C. Restricted Speech Recognition in Noise and Quality of Life of Hearing-Impaired Children and Adolescents With Cochlear Implants-Need for Studies Addressing This Topic With Valid Pediatric Quality of Life Instruments[J]. Front Psychol, 2019,10(9):2085-2093.



中国知网 https://www.cnki.net

## 附录I

### 第一部分：耳蜗植入儿童一般情况调查表

亲爱的家长们：

您们好！为了解孩子听力言语康复情况，做好术前及术后康复指导，关注孩子身心健康发展。请家长朋友们根据孩子的实际情况填写信息，如有疑问，请及时提出，非常感谢您的配合！联系电话：_____；微信号码：_____

**根据患儿实际情况，将信息填写在横线上或在方框内划“√”**

**1.患儿基本信息：**

孩子姓名：_____　　与孩子的关系：_____

孩子性别：□男　　□女

孩子出生日期：　年　月　日　　手术日期：　年　月　日

**2. 植入模式（可多选）：**

助听方式：□助听器　（□左/□右）单侧手术植入　□双侧同期植入　□双侧序贯植入

**3.康复需求意向（可多选）：**

术后康复方式：□家庭康复　□日托　□全托 □亲子同训　□随班就读

康复需求：□听力　□言语　□发音　□心理　□其他（填写）_____

**4.听觉言语影响因素：**

听力损失持续时间（从发现到手术的时间）：____（月）

手术时年龄：□6-12个月 □12-18个月 □1.5-3岁　□其他（填写）___

孩子交流方式：□手势 □唇语 □手势-言语 □言语 □其他（填写）___

孩子术前是否参加过语训：□是　□否

孩子听阈值：术前_____db

孩子就学地点：□农村　□城市

家庭居住地：□农村　□城市

家庭主要照顾者受教育程度：□文盲　□小学　□中学　□大学

家庭月平均收入：□<5000　□5000-10000　□>10000



中国知网　https://www.cnki.net

家庭主要交流方式：□普通话　□地方方言

父亲或母亲是否放弃工作：□是　□否

## 第二部分：听觉言语相关评估量表

**以下内容请根据孩子的情况在相应栏中勾选（“√”）最符合的一项**

**一．听觉行为分级标准**

| 评估标准 | 选择 |
|---|---|
| **1级** 不能感知环境声音 | |
| **2级** 能够对环境声音做出反应 | |
| **3级** 对言语声（如“坐”、“走”等）能做出反应 | |
| **4级** 能够辨认并识别环境声音 | |
| **5级** 不借助唇读，能够辨别一些言语声 | |
| **6级** 不借助唇读，即可理解常用的短句 | |
| **7级** 不借助唇读即可与人交谈 | |
| **8级** 能使用电话与熟悉的人进行交流 | |

**二．言语可懂度分级标准**

| 评估标准 | 选择 |
|---|---|
| **1级** 连贯言语不易懂，听者只能识别几个单词，主要交流方式为手语或手势 | |
| **2级** 连贯言语不易懂，听者主要通过个别词语并借助语境和唇读提示理解其语言 | |
| **3级** 连贯言语需要听者集中注意力并结合唇读方可听懂 | |
| **4级** 连贯言语能够被没有听过聋人说话的人听懂 | |
| **5级** 连贯言语可被所有人听懂，在日常环境下儿童可轻易听懂。 | |



中国知网 https://www.cnki.net

**以下内容请家长根据孩子的情况在相应栏中勾选（“√”）最符合的一项。**

**三．听力植入体使用儿童的家庭的生活质量（CuHI QoL）**

| **对孩子的期望：** | **非常同意** | **同意** | **不确定** | **反对** | **强烈反对** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.我相信我的孩子会轻松的和其他儿童交朋友 | | | | | |
| 2.我相信我的孩子口语发展将类似于的同龄儿童水平 | | | | | |
| 3.我相信我的孩子将获得更大的教育机会和成就 | | | | | |
| 4.我相信我的孩子需要比其他同龄儿童更多的日常关注 | | | | | |
| 5.我相信作为成年人，我的孩子将能找到工作并养活自己 | | | | | |
| 6.我相信我的孩子将过上快乐的生活 | | | | | |
| 7.我相信我的孩子在世上将感到安全和有信心 | | | | | |
| **对您家庭的影响：** | | | | | |
| 8.我始终担心听力设备是否正常工作 | | | | | |
| 9.我们的经济状况受到听力设备维护（就诊、电池）的持续开支的压力 | | | | | |
| 10.我为孩子奉献的时间比家庭其他成员更多 | | | | | |
| 11.家庭主要照顾者的活动受到孩子听力需求的限制 | | | | | |
| 12.听力设备改善了家庭成员之间的交流 | | | | | |
| 13.家庭成员担心孩子未来的教育安排和成就 | | | | | |
| 14.自从孩子接受听力设备后，我们不得不改变自己的工作模式 | | | | | |
| 15.孩子的听力需求给家庭成员造成了额外的压力 | | | | | |
| **生活质量：** | **非常同意** | **同意** | **不确定** | **反对** | **强烈反对** |
| 16.我的孩子能用口语表达他们的需求 | | | | | |
| 17.我的孩子能在社交场所与其他正常同龄儿童交流 | | | | | |
| 18.能主动发起和其他儿童和成年人的对话 | | | | | |
| 19.口齿清晰，即使不认识孩子的人也能听清楚 | | | | | |



中国知网 https://www.cnki.net

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.经常生病 ，要求留在家里不去上学 | | | | | |
| 21.即使不是与孩子说话,但孩子也能无意中听到其他人谈话内容，并对所说内容提出问题 | | | | | |
| 22.在托儿所/学校日常学习和活动中和同学保持同样进度 | | | | | |
| 23.喜欢音乐 | | | | | |
| 24.比同龄人更容易疲倦 | | | | | |
| 25.经常害怕新的环境 | | | | | |



中国知网 https://www.cnki.net

**四．父母版言语空间特性问卷（SSQ-P）**

0-10记分,**0分**则表示孩子根本**无法**做到问题所描述的情况,**10分**表示孩子能够**完全做到**问题中所描述的情况。0-10分依次递进，得分越高表明孩子能做到的情况越好。

| 问题 | 得分（分） |
|---|---|
| **言语感知（A节）** | |
| 1.您在开着正常音量的电视房间里和孩子说话，在不降低电视音量的前提下，孩子能听到您说的话吗？ | |
| 2.您在安静的休息室中和孩子说话，孩子能听到您说的话吗？ | |
| 3.孩子和几人围桌而坐在安静的地方，且孩子能看到其他人，那么孩子能听到大家说话吗？ | |
| 4.孩子和几人围桌而坐在嘈杂的地方，且孩子**能**看到小组其他人员，那么孩子能听到大家说话吗？ | |
| 5.您和孩子在持续噪声环境下说话时例如：持续的风扇转动或流水声，孩子能听到您说的话吗？ | |
| 6.孩子和几人围桌而坐在嘈杂的地方，孩子能听到大家的对话吗？ | |
| 7.您和孩子在有回声的地方对话，例如：学校集合大厅或室内游泳池，孩子能听到您说的话吗？ | |
| 8.您在一个有很多人讲话的地方和孩子对话，孩子能听到您说的话吗？ | |
| 9.您的孩子很容易就能和熟悉的人打电话吗？ | |
| **空间听力（B节）** | |
| 1.孩子在室外环境中听到持续大声噪音，例如：汽车鸣笛声、飞机噪音或电动工具噪音，孩子能立即说出声音来源吗？ | |
| 2.孩子与其他几个人一起坐在桌子旁，孩子闭上眼您的孩子能否判断讲话人的位置？ | |
| 3.您的孩子坐在您和另一人之间。你们中的一人开始讲话。在不观察的前提下，您的孩子能否立即说出是左边的人还是右边的人在讲话？ | |



中国知网 https://www.cnki.net

| | |
|---|---|
| 4.您和孩子在不同房间内，房间内很安静。如果孩子听到您在叫他／她的名字，他／她是否知道您在房间中的位置？ | |
| 5.您的孩子在室外。一只狗在大声叫。在不观察的前提下，您的孩子能否立即说出狗的位置？ | |
| 6.孩子在没有看到车辆的情况下，靠听声音能否判断车子驶来的方向？ | |
| **听力音质（C节）** | |
| 1.设想有两种噪声，例如：水流入浴池的声音和电视的声音，或汽车声音和敲门的声音。您的孩子能分辨这两种声音吗？ | |
| 2.您和孩子在一个播放音乐的房间内。如果您开始讲话，孩子能否听到您的声音？请注意：孩子无需理解您讲话的内容。 | |
| 3.您的孩子能否在不看的前提下，通过每个人的声音分辨出家人或其他熟人？ | |
| 4.您的孩子能否分辨熟悉音乐的各个不同部分？请注意：产生相关词语或动作表示其能识别。 | |
| 5.您的孩子能否说出相似声音之间的区别，例如：小轿车和公共汽车的声音，或水在锅中煮沸的声音和煎盘中煎食物的声音？ | |
| 6.您的孩子能否轻易从另一人的声音中判断其心情？ | |
| 7.您的孩子是否需要很努力才能听到与他人的对话内容？ | |
| 8.多种声音混杂时，您的孩子是否只听到一种声音，而忽略余下几种声音？ | |

**谢谢您的配合！我们会继续关注孩子们的康复情况，聆听孩子们的内心世界！**



中国知网 https://www.cnki.net

## 附录II

# 知情同意书

亲爱的家长们：

您们好！

为了解不同孩子听力言语等情况，及时掌握听觉言语康复规律，以做好术前及术后的康复指导，我们为此进行不同助听模式的语前聋儿童听觉言语康复效果和家庭生活质量的研究。探讨随着术后时间延长和孩子听力言语的发育状况，家庭整体生活质量有无改善。更好促进孩子术后康复效果的同时，也关注家庭成员的身心健康发展，最终提升孩子的全面康复和家庭的整体生活质量！

请家长朋友们根据孩子的实际情况填写信息，此过程大概 10-15 分钟。我们的研究不会对您和孩子带来任何风险和潜在健康危害，您所填信息仅供我们课题研究使用，不会泄露您和孩子个人隐私，对您及孩子信息遵循严密保密原则。本研究为自愿参与，您可以自主选择同意或退出。如在研究过程中存在疑问，请家长们及时提出，我们会竭尽全力解答您的疑惑。如您已经同意参与本次研究，请在下面签署您的名字，非常感谢您的配合！

受试者签名：_____

年　月　日



中国知网 https://www.cnki.net

# 附录III

## 伦理审查批件

伦理审查批件 AF-SC-08/03.0

安徽医科大学第一附属医院
临床医学研究伦理委员会

### 伦理审查批件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 批件号 | 安医一附院伦审一快一PJ2022-01-13 | | |
| 项目名称 | 基于医教结合理念构建语前聋耳蜗植入患者最佳助听效果及言语矫治支持体系 | | |
| 项目来源 | 科研处 | | |
| 研究单位 | 耳鼻咽喉头颈外科 | | |
| 主要研究者 | 张标新，胡少华，邱建新，童步升 | | |
| 审查类别 | 初审<br>（科研课题） | 审查方式 | 快速审查 |
| 审查日期 | 2022 年 1 月 5 日 | 审查地点 | 行政楼第二会议室 |
| 审查委员 | 章秋、吴怀东 | | |
| 批准文件 | 1 课题封面<br>2 主要研究者联系方式<br>3 初始审查申请<br>4 研究方案<br>5 知情同意书<br>6 病例报告表<br>7 主要研究者专业履历<br>8 本院科研处推荐表<br>9 伦理审查申请人承诺书<br>10 研究者利益冲突声明 | | |
| 审查意见 | | | |

根据《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》、CFDA《药物临床试验质量管理规范（2003）》、WMA《赫尔辛基宣言》和 CIOMS《人体生物医学研究国际道德指南》的伦理原则，经本伦理委员会审查，同意按所批准的文件开展本项研究。

请遵循 GCP 原则、遵循伦理委员会批准的文件开展临床研究，保护受试者的健康与权利。

研究开始前，请申请人完成临床试验注册。

研究过程中若变更主要研究者，对批准的文件的任何修改，请申请人提交修正案审查申请。

发生严重不良事件，请申请人及时提交严重不良事件报告。

第 1 页 共 2 页



中国知网 https://www.cnki.net

伦理审查批件　　AF SC-08.03.0

请按照伦理委员会规定的年度/定期跟踪审查频率，申请人在截止日期前 1 个月提交研究进展报告；申办者应当向组长单位伦理委员会提交各中心研究进展的汇总报告；当出现任何可能显著影响试验进行或增加受试者危险的情况时，请申请人及时向伦理委员会提交书面报告。

研究纳入了不符合纳入标准或符合排除标准的受试者，符合中止试验规定而未让受试者退出研究，给予错误治疗或剂量，给予方案禁止的合并用药等没有遵从方案开展研究的情况；或可能对受试者的权益/健康以及研究的科学性造成不良影响等违背 GCP 原则的情况，请申办者/监查员/研究者提交违背方案报告。

申请人暂停或提前终止临床研究，请及时提交暂停/终止研究报告。

完成临床研究，请申请人提交结题报告。

| | |
|---|---|
| 年度/定期跟踪审查频率 | 请于 2023 年 1 月 5 日前 1 个月提交年度/定期跟踪审查 |
| 有效期 | 2022 年 1 月 6 日~2024 年 1 月 5 日 |
| 联系人与联系电话 | |
| 主任委员签字 | |
| 伦理委员会 | （盖章） |
| 日期 | 2022. 1. 6　　2022 年 1 月 6 日 |

根据《中华人民共和国药品管理法》、国务院办公厅《人类遗传资源管理暂行办法》等有关法律、法规规定，本伦理委员会批准的项目涉及的试验数据及生物样本资源等严禁出境，若确需试验数据及生物样本出境须取得中国人类遗传资源管理办公室批件并经本伦理委员会审核通过。

第 2 页 共 2 页



中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

## 致谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间到了毕业离别时刻。回首过往，仍旧历历在目，三年研究生的学习生涯，曾有过对课题开展的迷茫无措、对研究设计的困惑彷徨、实施阶段遭遇过挫折失败，产生过自我否定，自我怀疑。但更多的是克服困难后意志品质的磨砺和收获成果的喜悦。汗水和泪水浇灌的三年，不仅丰富了自身学识，而且在解决问题的思维方式上也多了一些启示和锻炼。这离不开一路上鼓励支持我的恩师、家人、朋友、同学，在此向帮助关心我的人致以最诚挚的感谢！

感谢我的导师张标新副教授，是您开启我的科研之路，督促我广泛阅读高质量文献，并定期交流研讨。从确定选题，课题设计，资料发放、收集与整理分析，到撰写初稿，反复修改论文，到最终定稿。您都耐心地予以我大方向上的指导，和细节处的修善。您时常教育我“凡事早做准备，列好计划”“多交流讨论，不要造空中楼阁”“怎么做就怎么写”，您身上的求真务实、脚踏实地、严谨治学及未雨绸缪的优良品质深深影响着我。除学术能力培养外，读研期间，您更是教育我注重为人处世的道理，有意识的锻炼我的沟通表达能力和实践操作技能，使我能及时发现并弥补自己的不足。不仅如此，您积极向上的生活态度、严谨认真的工作作风、与人为善的人格魅力是我终身修行的航向！

感谢安徽医科大学公共卫生学院陶芳标教授对本课题的指导与帮助！

感谢安徽合肥锦雯言语康复中心的沙沙校长、王娟老师、彭薇老师、夏敏老师对我课题的支持和资料发放、收集的帮助；感谢安徽合肥艾语康复中心的许绍婷老师对我课题实施中予以宝贵意见；感谢奥地利 MED-EL、美国 AB、澳大利亚科利尔三家耳蜗公司对我资料收集、随访的帮助；感谢耳鼻咽喉头颈外科二病区科主任和科室全体老师对我临床教学的指导！

感谢课题组葛蕾老师、朱子秀老师对我课题实施的帮助；感谢学姐汪璐璐、方常君、汪晶、廖晨霞，师妹刘佩，对我的鼓励、支持和指导；感谢室友汪倩玲、陈娟、胡雪茹的陪伴和鼓励；感谢同窗好友徐明星、庞雪滢、高馨，我们一路的相互鼓励支持、风雨同舟!

最后，感恩我亲爱的父母和家人，谢谢您们在我迷惘无助时给予我鼓励关爱。



中国知网 https://www.cnki.net

综述

# 双侧人工耳蜗植入患儿全程康复护理的研究进展


## 摘要

由于耳蜗植入模式不同，其康复进程和方法也存在差异。因此本文对双侧人工耳蜗植入的应用现状、围手术期护理、康复训练及小结与展望等方面进行综述，旨在为耳聋患儿的全程康复护理提供方向性指导。


**关键词** 人工耳蜗植入；双侧植入；围术期护理；康复训练

# Research Progress on Whole-process Rehabilitation Nursing of Children with Bilateral Cochlear Implant


**Abstract** Due to the different modes of cochlear implantation, the rehabilitation process and methods are also different. Therefore, this paper reviews the application status, perioperative nursing, rehabilitation training, summary and prospect of bilateral cochlear implant, in order to provide directional guidance for the whole rehabilitation nursing of children with deafness.


**Keywords** Cochlear implant; Bilateral implantation; Perioperative nursing; Rehabilitation training

人工耳蜗植入术(cochlear implantation，CI )不同于传统的声放大，CI 借助植入电极直接刺激听神经使听觉中枢产生听觉[1]。与单侧人工耳蜗植入相比，双侧人工耳蜗植入（Bilateral cochlear implantation, BCI）患者在安静和嘈杂环境中的语音理解能力和声音定位能力更强，出现社交障碍和听力感知障碍的情况相对较少，严重焦虑抑郁等情绪的困扰也明显降低[2]。另外，在患儿非植入耳残余听力不足、助听效果不明显的情况下，尝试通过双耳双模式的听觉刺激获得更好的言语康复效果是不明智的，双侧人工耳蜗植入能有效避免双耳双模式带来的对侧耳听觉剥夺现象[3]。

因而，随着成本效益研究和植入者生活质量的改善，越来越多的患者考虑双侧人工耳蜗植入。但双侧人工耳蜗植入费用昂贵，手术难度高，康复时间长，尤其面对无表达能力的幼儿，其康复护理要求更高、挑战更大，为更好地指导患儿



中国知网 https://www.cnki.net

围术期观察护理及术后听觉言语康复训练，本文对双侧人工耳蜗植入患儿全程康复护理的相关研究进行综述。

# 1 双侧人工耳蜗植入的应用现状

双侧人工耳蜗植入是指患者两侧同时或序贯行耳蜗植入手术，相对于单侧植入者，双耳聆听[4]的优势包括头影效应（头部阻断声音传播，造成两侧耳声源的信噪比差异）、总和效应（双耳均提供冗余信息，以提高听力阈值）和静噪效应（通过脑干处理耳间时间和强度差异提高听力阈值）。

国内外学者对双侧人工耳蜗的听觉言语康复、学习能力、家庭教育及社会交往等方面进行了广泛的研究。Dunn[5]等对年龄在 5~18 个月行双侧人工耳蜗植入术的儿童进行 3~10 年的跟踪随访，研究显示植入术后儿童早期接受性和表达性词汇能力改善，口语表达和听觉反应能力增强，但随着时间的推移，言语发展的优势逐渐减弱，言语康复仍需家庭语言环境的熏陶。家庭教育氛围越好、家长文化程度越高，儿童言语康复效果越好，康复时间也越短[6]。

Macpherson[7]等对 15 名双侧人工耳蜗患者进行前瞻性纵向研究，分别于术前 6 个月、术后 6、12 个月行视觉阅读跨度测试，结果发现与术前基线相比，患者在术后能正确回忆词汇的能力显著提高，工作记忆和学习能力增强。Moeller[8]等对 15 名双侧人工耳蜗植入患者及 30 位患儿家长进行半结构访谈，发现绝大多数家长能感知孩子日常生活功能方面的变化，尤其是社会交往和沟通能力的提升。因而，如何提高听障患儿听觉言语水平、学习及沟通交流能力仍是众多学者需要探讨的重要问题。

# 2 双侧人工耳蜗植入患儿围术期护理

## 2.1 术前评估与护理

### 2.1.1 病史采集及耳科听力学评估



中国知网 https://www.cnki.net

2.1.1.1 病史采集：详细了解患儿病史，耳科病史包括发病年龄、进展和听力损失原因；耳鸣和眩晕史；危险因素暴露（如噪音、耳毒性、感染）；家族史；围产期危险因素（如是否是低出生体重儿、早产儿，是否有新生儿缺血缺氧性脑病、先天性内耳畸形）；前庭功能障碍史；传染病史；药物使用史及饮酒、吸烟；患儿身体和心理状况；助听器使用史；有无语言训练基础（如唇语、手语）。

2.1.1.2 耳科学检查：耳蜗及内听道磁共振检查，了解耳蜗及听神经发育情况。

2.1.1.3 听力学检查：术前进行听力测试[9]，检测听神经和中枢听觉通路的功能、语音识别能力。听力学的主观测试包含纯音阈（PTA）和语音识别，当患儿不足 6 岁时，尚不可用 PTA，可随之代替的是行为测听和游戏测听。客观功能测试包括耳声发射（OAE）和耳蜗微音（CM），用来测试耳蜗功能，而听觉脑干反应（ABR）则是衡量外周和脑干听觉系统功能的客观指标。检测结果可能受到镇静剂、所处环境和患儿状态的影响，客观与主观测试相结合能加强检查结果的准确性。

### 2.1.2 心理评估与护理

2.1.2.1 心理评估：家长在康复过程中的心理起伏和应对方式直接或间接影响孩子的心理健康及康复效果，因而不仅要减轻孩子心理压力，也要评估家长心理状态，了解家长心理变化。部分家长在决定是否同意手术、孩子术后语言发育情况、植入装置失败和术后耳蜗维护等方面存在焦虑心理。

2.1.2.2 心理护理：一方面引导孩子了解住院期间注意事项，通过手语、肢体语言、眼神及微笑等与孩子进行有效沟通，彼此建立信任关系，准备彩图、玩具、折纸等降低孩子恐惧和不适程度[10]。另一方面，合理化家长的期待值，建立恰当的康复目标，嘱其多与耳聋家庭交流，相互倾诉、安慰，缓解不良心理压力，寻求群体性支持。

### 2.1.3 全麻术前评估与护理

2.1.3.1 全身状况评估：询问有无先天性心脏病、肾脏疾病、凝血功能异常等情况。

2.1.3.2 呼吸道功能评估：评估患儿呼吸储备功能，气道有无异常，有无插管史，有无呼吸道感染、哮喘等疾患。

2.1.3.3 神经功能评估：判断有无颅面畸形、先天性神经肌肉疾病及恶性高热引发



中国知网 https://www.cnki.net

神经功能异常等。

2.1.3.4 术前护理：①术前 1 日洗澡、剪指甲，剃除术侧耳廓周围 4 指范围内的头发[11]，头发勿扎在枕后位置，以免术后平躺时引起疼痛不适。②术前一日及手术开始前给予抗生素治疗。③术日摘除身上所有物品，包括活动性假牙、眼镜、隐形眼镜和金属贵重物品，只佩戴腕带。家属自行准备一套干净的开衫，勿穿套头及带有金属装置的开衫。④对于双侧序贯植入患者，术前要将两侧处理器做好标记，避免佩戴错误。告知家长两侧处理器切勿交换使用，双侧佩戴时耳蜗装置尽量置于双耳两侧。⑤术前遵医嘱做好原发疾病的治疗护理，确保患儿以良好的状态接受手术。

## 2.2 术后快速康复护理

### 2.2.1 体位与活动

2.2.1.1 体位：全麻患者术后平卧 6 小时，双耳朝上，避免双耳侧植入区切口受压。患儿在翻身、平躺、坐起时，易诱发短暂性眩晕，多与良性阵发性位置性眩晕或早期有呼吸道感染前驱病史、病变累及中枢神经系统有关[12]，注意防止患儿坠床。指导家属平抱患儿，保持头部平位，勿剧烈活动头部，预防眩晕、头痛。

2.2.1.2 活动：受手术疼痛刺激、切口加压包扎不适感及自身约束能力差等影响，部分患儿出现哭闹躁动。可适当约束双上肢或双下肢，约束带松紧度能容纳 1 指为宜，并将爱银康或爱可欣等纳米银敷料贴于受约束四肢处，防止长时间受压造成局部压疮 ，必要时遵医嘱使用镇静剂。

### 2.2.2 伤口护理管理

2.2.2.1 伤口包扎：弹性绷带包扎伤口暴露部位 2-3 天。观察包扎处皮肤温度、颜色及松紧度，注意皮肤血液循环[13] ，有无皮肤过敏现象（如出现皮肤红肿或斑丘疹）。

2.2.2.2 伤口护理：①术后观察双耳部有无渗血、渗液、皮下血肿等情况，耳部伤口或口鼻腔有少许渗血属正常现象，如渗血较多、敷料松脱需及时通知医生处理。②部分患儿可能出现耳痒等问题，可能与患儿出汗浸湿敷料，导致耳部不适有关。需重新更换纱布，消毒包扎，保持创面清洁干燥。③术后一周内避免洗头，出汗多可用热水毛巾擦拭后及时用干毛巾擦干或电吹风吹干。



中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2.3 疼痛管理：术后大多患儿因伤口疼痛出现痛苦表情、肢体活动过度、哭泣、烦躁、心率加快等表现。婴幼儿年龄较小无法使用视觉模拟评分、疼痛数字评分及 WongBaker 面部表情疼痛评估，可选择适用于 2 个月~7 岁患儿的 FLACC 疼痛评估量表[14]，进行个性化疼痛管理。

### 2.2.3 饮食与营养

2.2.3.1 饮食：①快速康复[15]外科护理强调术后低龄幼儿在全麻苏醒后进流质饮食，如温水、纯奶，指导家长先试喂 15ml，15 分钟后若无不适，可进半流食，如粥、馄饨、面条等。忌辛辣刺激饮食，忌烟酒。给予足够热量的高蛋白、易消化的高维生素饮食，少量多餐，避免进食粗糙坚硬的食物，以免造成咀嚼困难引发耳部不适。②对于婴幼儿尤其注意喂奶时要轻轻抚慰，头偏抬高，防止呕吐造成胃食管反流。若患儿心率、氧饱和度、面色发生改变，立即停止喂奶并给予叩背，必要时取俯卧位[16]，减轻肺泡过度充气和肺泡萎缩，改善呼吸功能。

2.2.3.2 营养：低龄幼儿营养代谢旺盛、体液丢失快，长时间的禁食禁水易损耗机体碳水化合物储备能力[17]，造成儿童心理和生理创伤应激反应，增加脱水发生率，患儿表现为烦躁不安、口渴、尿量少且颜色深、皮肤弹性差、精神状态不佳等。若患儿无剧烈恶心呕吐，可口服补液，严重者可静脉输入补充血容量，维持水电解质及酸碱平衡。

### 2.2.4 并发症观察与护理

人工耳蜗植入通过切开乳突，开放面隐窝暴露圆窗龛，进行鼓阶钻孔，磨制骨槽，最后安放植入体完成手术。术后严重并发症发生率为 4.36%[18]，包括脑脊液耳漏、头皮血肿等；轻微并发症发生率为 7.6%，包括眩晕、迟发性一过性面瘫等。仅少数患儿出现一过性不完全性面神经麻痹、局部肿胀、轻度血肿以及眩晕伴一过性自发性眼球震颤[19]，轻微并发症可保守治疗，严重并发症需再次手术或取出植入体。

①脑脊液耳漏：脑脊液耳漏可能是由于内听道底部的硬脑膜间发育缺陷所致[20]，使听迷路和脑脊液储层之间的通道异常，增加了脑脊液自发渗漏的机会，但耳漏并非完全通过耳膜的破裂而漏出，耳蜗迷路或其他前庭部位也可能发生脑脊



中国知网 https://www.cnki.net

液外溢。应告知患者勿用力打喷嚏、剧烈运动、长时间低头和避免头部受外伤，以增加诱发脑脊液耳漏的风险。为避免因耳漏引起的咳嗽造成肺部感染，应抬高床头 10-15 厘米，遵医嘱服用能够穿过血脑屏障的敏感抗生素，预防脑膜炎的发生。

②头皮血肿：观察患者切口敷料有无活动性渗血，如果伤口周围皮肤呈质软隆起，疑为头皮血肿。排除全身性因素外，较小的血肿通过加压包扎可以自行吸收，安慰家长和患儿不必紧张。较大的血肿，可采用无菌穿刺抽吸、加压包扎，逐渐吸收缓解。

③眩晕：眩晕是耳蜗植入术后常见的并发症，双侧植入者发生眩晕、头痛的情况较单侧人工耳蜗植入少，护士应严密监测患儿的生命体征，静卧休息，避免强光刺激，加床栏，预防跌倒。位置性眩晕患儿，应保持心情舒畅，注意精神调理。

④迟发性一过性面瘫：面神经位于颞骨中的面神经骨管内，神经性水肿和中耳胆脂瘤易造成面神经麻痹，可进行面神经减压术，大多数面瘫可以自行改善，或使用类固醇治疗。密切观察患者有无额纹消失、口角歪斜等面部轻瘫的迹象，每 4 小时检查一次瓦式（Valsalva）动作[21]和患者闭眼能力，每天按摩两侧脸颊 4~6 次，每次 15min。

## 3 双侧人工耳蜗植入患儿康复训练

### 3.1 康复模式

目前，我国临床上常见的儿童康复模式主要有 3 种，①机构康复：包括机构全托和日托；②家庭康复：包括家长教育、亲子同训；③随班就读，即融合教育。赵安磊[22]等提倡家长与康复课堂教学相结合的“融合教育”模式，结果表明该模式能有效改善患儿听觉言语障碍问题。周秀芳[23]等研究发现“一对一机构康复结合家庭康复”模式较单一的机构康复而言，能提高功能性构音障碍患儿整体的构音清晰度和口舌运动功能，言语矫治效果明显。



中国知网 https://www.cnki.net

另外，国外学者[24]研究的“跨学科的团体康复”模式，即以患者为中心，以手势或唇语为小组交流形式，接受包括医学、心理学、社会学和教育学在内的多学科康复训练，使听障患者的生活质量显著提高。Harris[25]等研究患者“自我驱动式康复”模式，即从患者对术后康复效果的期望、个人动机、社会支持、康复策略和对听力学专家的信赖程度五个方面探讨患者自我康复表现，结果发现有现实期望、康复动力积极、家庭支持度高的患者往往听觉言语康复效果更好。

### 3.2 影响康复效果的因素

康复过程复杂且漫长，植入年龄、康复时间、早期干预、家庭词汇输入、家庭环境等都会影响患儿全程康复效果。①植入年龄：研究表明恢复听觉言语的最佳植入年龄在 6 岁以下，7 岁以后随着年龄的增长，恢复效果渐趋减小[26]，但具体的最佳植入年龄，国际上仍尚未明确统一。②康复时间：植入年龄越小，听觉言语发育效果越好，并且随着植入后康复时间的延长，患儿的听觉言语能力逐渐提高[26,27]，当康复时长达到 4 年时，听觉能力稍有停滞，而言语能力仍有一定的发展空间。③早诊断早治疗：出生 6 个月前即确诊听力损失，且于确诊后 3~6 个月行耳蜗植入并配合听觉言语训练的儿童，其个人社交、语言、精细动作和肌肉运动能力都与正常听力同龄人一致[28]。间隔 4 个月后即行双侧序贯植入的儿童，可以更好地定位声音，增强言语前沟通，促进语言发展[29]。④家庭词汇输入：儿童左脑半球背侧白质语言束的连接强度是儿童言语接收与言语发展的早期神经机制[30]。高质量的家庭词汇输入量对术后儿童的言语发展具有很强的同质效应。⑤家庭环境：孩子在家庭参与度高、能有效表达情感和收入较高的家庭环境中成长时，听觉言语康复效果会更好[31]。

### 3.3 全程康复中存在的问题

#### 3.3.1 康复评估工具不齐全

常见康复评估工具主要有三种：听力、言语及学习能力评估，倾向于评估协调能力、辨认识别、联想等智力测试，缺乏其他综合性评估工具。患儿的康复训练不仅要评估儿童哪些功能正常，哪些功能不足，还需其他评定工具来评估儿童认知发育、社会交往、性格、情绪、人际沟通等能力，促使儿童全面康复。



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.3.2 易忽略主观感受

儿童在康复过程中过分依赖医疗康复，可能会损害儿童其他方面的主观能动性，如决策的自主性、自我认知的积极性和社会关系的满意性等[32]。患儿主观愉悦感和社会生活的满意度并非完全与康复水平直接对应，质疑了儿科康复手段，更加强调关注儿童主观感受。围手术期结束后，医务人员无法直接管理患儿康复情况，这需要家庭重视孩子成长的活动模式、角色和人际关系，加强沟通交流，体会孩子内心真实感受。

### 3.3.3 心理情感缺失

研究表明[33]一些残障儿童存在自我否定的情感，这种情感视为心理情感失能症，是由社会关系障碍造成的心理局限，例如羞耻或自卑。当他们与同龄聋儿分开后，会感到寂寞、孤立，尤其在青春期交往互动中表现最为明显，这不仅对其社会自我概念产生负面影响，甚至会限制未来职业的选择[34]。双侧耳蜗植入患儿不仅需术前的心理抚慰，也应加强全程康复的心理随访，将心理支持贯穿康复始终。

## 4 小结与展望

双侧人工耳蜗植入缩短了手术时间和住院总时间，提高了患儿生活质量，且在言语、空间和听力质量康复方面显著优于单侧植入[19]，但与正常同龄人相比仍有一定差距，仍存在许多亟待解决和探索的问题。尤其面对手术麻醉风险和术后康复护理，很多家庭在选择时也会犹豫。因而，全程优化双侧耳蜗植入的康复护理是当前关注的重点方向，对此笔者提出以下几点展望：

①围术期护理上，加强医护-家庭-儿童的多方联合，做好术前评估、术后观察与康复护理。②康复模式上，以机构、家庭康复和融合教育为主，辅以学科团体康复和自我驱动式康复，联合医院-机构-家庭-患者一体化协作康复，探索多元化康复模式。③全程康复坚持以患者为中心，重视患者个人感受及心理健康，不再局限于听觉言语方面，而且关注心理社会学研究，促进全面康复。④深入探索康



中国知网 https://www.cnki.net

复评估工具，优化康复效果，使术后康复训练向规范化方向发展，让听障患儿早日融入有声社会。

## 参考文献

[1] Entwisle L, Warren S, Messersmith J. Cochlear Implantation for Children and Adults with Severe-to-Profound Hearing Loss[J]. Seminars in Hearing, 2018,39(04):390-404.

[2] PetersB R, Wyss J, Manrique M. Worldwide trends in bilateral cochlear implantation[J]. TheLaryngoscope, 2010,120(S2):S17-S44.

[3] Chang Y, Hong S H, Kim E Y, et al. Benefit and predictive factors for speech perception outcomes in pediatric bilateral cochlear implant recipients[J]. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2019,85(5):571-577.

[4] RakK, et al. Bilateral cochlear implantation is regarded as very beneficial: results from a worldwide survey by online questionnaire[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2019,276(3):679-683.

[5] Dunn C C, Walker E A, Oleson J, et al. Longitudinal speech perception and language performance in pediatric cochlear implant users: The effect of age at implantation[J]. Ear Hear, 2014,35(2):148-160.

[6] 张标新, 邱建新, 虞银香, 等. 不同家庭状况学龄前人工耳蜗植入儿童术后康复效果分析[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2016,24(4):390-392.

[7] Macpherson E A, et al. Effects of Bimodal and Bilateral Cochlear Implant Use on a Nonauditory Working Memory Task: Reading Span Tests Over 2 Years Following Cochlear Implantation[J]. Am J Audiol, 2019,28(4):947-963.

[8] Moeller M P, Stille L J, Hughes M L，et al. Perceived improvements and



中国知网 https://www.cnki.net

challenges following sequential bilateral cochlear implantation in children and adults[J]. Cochlear Implants International, 2018,19(2):72-87.

[9] Chen F, Ni W, Li W. Cochlear Implantation and Rehabilitation[J]. Advances in experimentalmedicine and biology, 2019,1130:129-144.

[10] Pereira P, Souza N, Almeida R J, et al. Nursing diagnoses and interventions in children submitted to cochlear implantation[J]. Rev Esc Enferm USP, 2017,51:e3238.

[11] 董晓兰, 吴海彤, 李秋旸, 等. 14例双侧人工耳蜗植入术婴幼儿患者的护理[J]. 护理学报, 2018,25(23):51-53.

[12] 解冰川, 顾平. 高危头晕的识别及初步处理[J]. 临床荟萃, 2017,32(02):175-176.

[13] 杜晶艳, 刘慧, 李金兰. 一例前庭导水管扩大聋儿的人工耳蜗植入术围手术期护理[J]. 护士进修杂志, 2012,27(12):1152-1153.

[14] 秦尚够, 李素芳. FLACC 疼痛评估量表在全麻术后婴幼儿疼痛评估中的应用[J]. 护理实践与研究, 2018,15(05):66-67.

[15] 单晓敏, 蒋伟红, 诸纪华, 等. 加速康复理念下围手术期患儿饮食方案的制订及应用研究[J]. 中华护理杂志, 2019,54(11):1621-1625.

[16] 韦艳飞, 符婵, 陈庆玲, 等. 呼吸暂停早产儿的经口喂养护理[J]. 全科护理, 2019,17(19):2334-2335.

[17] Smith M D，Mccall J，Plank L，et al. Preoperative carbohydrate treatment for enhancing recovery after elective surgery[J]. The Cochrane database of systematic reviews, 2014,14(8):D9161.

[18] Yepez-Pabon D, Guevara-Sanchez M. Postoperative complications of cochlear implant: eight years of experience[J]. Rev Med Inst Mex Seguro Soc, 2015,53(5):644-651.

[19] Uecker F C, Szczepek A,Olze H. Pediatric Bilateral Cochlear Implantation: Simultaneous Versus Sequential Surgery[J]. Otol Neurotol, 2019,40(4):e454-e460.



中国知网 https://www.cnki.net

[20] 宁菲，刘芳，左海威，等. POU3F4基因突变致内耳畸形人工耳蜗术后脑脊液漏的观察及处理[J]. 中华耳科学杂志, 2019,17(4):546-551.

[21] Hou J H, Zhao S P, Ning F, et al. Postoperative complications in patients with cochlear implants and impacts of nursing intervention[J]. Acta Otolaryngol, 2010,130(6):687-695.

[22] 赵安磊，牛煜双. 3～6岁人工耳蜗植入听障儿童听力语言康复案例研究[J]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2019,3(15):128-130.

[23] 周秀芳. 一对一机构康复结合家庭康复对功能性构音障碍儿童言语矫治的疗效研究[J]. 心理月刊, 2019,14(13):220.

[24] Turunen-Taheri S, et al. Severe-to-profound hearing impairment: demographic data, gender differences and benefits of audiological rehabilitation[J]. Disabil Rehabil, 2019,41(23):2766-2774.

[25] Harris M S, et al. Postoperative Rehabilitation Strategies Used by Adults With Cochlear Implants: A Pilot Study[J]. Laryngoscope Investig Otolaryngol, 2016,1(3):42-48.

[26] Liu S,et al. Assessment of outcomes of hearing and speech rehabilitation in children with cochlear implantation[J]. J Otol, 2019,14(2):57-62.

[27] 刘雅恬，刘琳，杨蓓蓓. 语前聋儿童人工耳蜗植入后听觉言语康复规律[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2020,28(02):194-196.

[28] Sahli A S. Developments of children with hearing loss according to the age of diagnosis, amplification, and training in the early childhood period[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2019,276(9):2457-2463.

[29] Kim L, et al. Positive Outcomes and Surgical Strategies for Bilateral Cochlear Implantation in a Child With X-Linked Deafness[J]. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2016,125(2):173-176.

[30] Gilkerson J, Richards J A, Warren S F, et al. Mapping the early language environment using all-day recordings and automated analysis[J]. Am J Speech



中国知网 https://www.cnki.net

Lang Pathol, 2017,26(2):248-265.

[31] Biaoxin Zhang, Jianxin Qiu. Influence of family environment on the development of speech and language in pre-lingually deaf children after cochlear implantation[J]. Clin Otolaryngol, 2020,45(4):466-470.

[32] Eichengreen A, Hoofien D. Late emotional effects of rehabilitation during childhood and their impact on coping with deafness in adulthood[J]. Journal of Health Psychology, 2020,25(4):522-537.

[33] Simpson J, Thomas C. Clinical psychology and disability studies: bridging the disciplinary divide on mental health and disability[J]. Disabil Rehabil, 2015,37(14):1299-1304.

[34] La Greca AM, Bearman KJ, Moore H. Peer relations of youth with pediatric conditions and health risks: promoting social support and healthy lifestyles[J]. J Dev Behav Pediatr, 2002,23(4):271-280.



中国知网 https://www.cnki.net